



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОБАЛЬТ»**

117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34, помещение I, комната 20А, этаж 1
ИНН 7727434780, КПП 772701001, ОГРН 1197746709434
р/с 40702810102520004324, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593
АО «АЛЬФА-БАНК»

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта


Овчаренко Я. Ю.
«20» августа 2024 г.

Заказчик: АНО «РГТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1212»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

469/П-24-АНО-П-АР

Том 3



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОБАЛЬТ»

117218, г. Москва, ул. Б. Черемушкинская, д. 34, помещение I, комната 20А, этаж 1
ИНН 7727434780, КПП 772701001, ОГРН 1197746709434
р/с 40702810102520004324, к/с 30101810200000000593, БИК 044525593
АО «АЛЬФА-БАНК»

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта


Овчаренко Я. Ю.
«20» августа 2024 г.

Заказчик: АНО «РГТ»

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1212»,
расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения

469/П-24-АНО-П-АР

Том 3

Генеральный директор

Коваль К. А.

(Подпись, дата)

20.08.2024

Главный инженер проекта
Овчаренко Я. Ю.

(Подпись, дата)

20.08.2024

2024

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Содержание.

Общая часть	1
а. Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства	3
б. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства	6
б ¹ . Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности	22
б ² . Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений	22
б ³ . Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства.....	24
в. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.....	25
г. Описание и обоснование решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения	25
д. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей	32
е. Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия	33
ж. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов	34
з. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований.....	34
з ² . Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.....	35

Взам. инв. №		Подпись и дата		469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ					
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Текстовая часть			
Инв. № подл.						Стадия	Лист	Листов	
						П	1	35	
						ООО «Кобальт»			

Основанием для разработки проектной документации является:

- Задание на разработку проектной документации на Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1212», расположено по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д.14

- Заключение по результатам обследования технического состояния строительных конструкций здания и инженерных систем Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1212», расположено по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д.14

Проектная документация разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" с изменениями на 15 сентября 2023 года.

- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009;

- СП 29.13330.2011 «Полы». Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

- СП 17.13330.2017 «Кровли». Актуализированная редакция СНиП II-26-76;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 г. N 815 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований;

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о Требованиях пожарной безопасности»;

- СП 112.13330.2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с Изменением N 1)»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ

Лист
2

а. Описание внешнего вида объекта капитального строительства, описание и обоснование пространственной, планировочной и функциональной организации объекта капитального строительства

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрен капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры города Москва.

Здание, подлежащее капитальному ремонту, является структурным подразделением Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1212», расположено по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д.14

Здание школы построено в 1983 году по типовому проекту серии V-76. Здание представляет собой 3-х этажный объем в виде “каре” с размерами сторон 70,8х62,4м и внутренним двориком 36,0х36,0 м.

Здание расположено юго-западном округе города Москвы, в районе Ясенево

Функциональное назначение здания: Согласно ОК 013-2014 Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.

Объемно-планировочные решения здания – коридорно-кольцевого типа.

Кровля плоская из рулонных гидроизоляционных материалов с внутренним организованным водостоком.

Несущие конструкции здания – колонны и сборные железобетонные панели, перекрытия – сборные железобетонные пустотные плиты и плиты-распорки.

Наружные стены в уровне подвала выполнены из сборных железобетонных панелей, наружные стены в уровне 1-3-го этажей выполнены из сборных керамзитобетонных панелей.

Фасады - стеновые панели облицованы керамической плиткой в заводских условиях участками окрашены перхлорвиниловыми красками. Межпанельные стыки промазаны герметиком.

Цоколь выражен, облицован керамической плиткой.

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрен капитальный ремонт объекта социальной инфраструктуры города Москвы.

Характеристики существующего здания:

- тип здания: V-76; - год постройки: 1983г.;
- этажность – 3 этажа;

Инд. №	Подпись и дата	В зам. инв. №

- 1 подземный этаж – в наличии;
- степень огнестойкости - I;
- уровень ответственности здания - II нормальный (согласно ФЗ № 384 от 30.12.2009);
- класс конструктивной пожарной опасности - C0;
- класс функциональной пожарной опасности - Ф 4.1 - здания общеобразовательных учреждений,

За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа здания, что соответствует абсолютной отметке 142.27.

Верхняя отметка здания +11.600.

Здание существующее, 3-х этажное с подвалом нежилое.

Высоты этажей:

Подвал— 2.6; 2,7; 3.0; 3.3 м;

1,2 этаж — 3,3 м;

3 этаж – 3,0 м;

Относительные отметки уровня чистого пола проектом не изменяются.

Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и (или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

Проведение работ по капитальному ремонту в здании предусматривается с учетом следующей функциональной схемы размещения помещений:

- в подвале (отм. -2.6;2,7; -3.0; -3.3) расположены:

Зона пищеблока (с душевой, раздевалкой персонала, санузлом, ПУИ, кладовыми овощей, сухих продуктов, помещением расположения оборудования, коридором и технологической лестницей с тамбур-шлюзом), зона общего пользования (коридоры, лестничные клетки), зоны технических помещений (венткамера, электрощитовая, ИТП, водомерный узел и технические помещения для прокладки инженерных коммуникаций);

- на 1-ом этаже (отм. 0.000) расположены:

Зона пищеблока (моечные столовой и кухонной посуды, цеха загрузочный, горячий, холодный, мясо-рыбный, вторичной обработки овощей, обеденный зал), зона общего пользования (коридоры, коридоры с рекреациями, лестничные клетки), зона гардеробных, зона медицинских

помещений (туалет медблока, прививочный и процедурный кабинеты), зона сантехнических помещений (санузлы, ПУИ), зона технических помещений (кроссовые), зона административных и служебно-бытовых помещений (комната охраны, административный кабинет тип 1, кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 с гардеробной), зоны специализированных кабинетов (кабинет материальной технологии тип 2 с лаборантской) и спортивных помещений (гимнастический зал), учебных кабинетов (кабинеты математики, иностранного языка, русского языка и литературы).

- на 2-м этаже (отм. +3.300) расположены:

Зона административных и служебно-бытовых помещений (кабинет с рабочим пространством для учителей тип 2, кабинет для индивидуальных занятий), зона общего пользования (коридоры, коридоры с рекреациями, лестничные клетки), зона групп зрительного зала (актовый зал), зона сантехнических помещений (санузлы, ПУИ), зона технических помещений (кроссовые), зоны специализированных кабинетов (кабинет естествознания) и спортивных помещений (универсальный спортивный зал с раздевальной, снарядной и комнатой инструктора), учебных кабинетов, кабинет иностранного языка, кабинет для изучения естествознания-биология тип 1).

- на 3-м этаже (отм. +6.600) расположены:

Зона административных и служебно-бытовых помещений (административный кабинет тип 1 и кабинет индивидуальных занятий), зона библиотеки-медиатеки (библиотека с книгохранилищем), зона общего пользования (коридоры, коридоры с рекреациями, лестничные клетки), зона сантехнических помещений (санузлы, ПУИ), зона технических помещений (кроссовые), зоны специализированных кабинетов и учебных кабинетов (кабинеты химии с лаборантской, информатики, русского языка и литературы, химии с лаборантской, информационной технологии тип 2 с лаборантской, иностранного языка, физики с лаборантской, материальной технологии тип 1, истории тип 1, географии).

Во всех помещениях предусмотрена возможность естественного проветривания за счет открывающихся створок в оконных блоках.

б. Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Проектная документация на капитальный ремонт здания разработана в соответствии с заданием на разработку проектной документации и «Технического заключения по результатам обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных систем здания по адресу: г. Москва, улица Вильнюсская, дом 14», выполненное ООО «Кобальт» в 2024 г. В рамках капитального ремонта функциональное назначение здания не изменяется - Согласно ОК 013-2014

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ

Лист
5

Общероссийский классификатор ОКОФ, 210.00.12.10.470 здания школ.

Решения по наружной и внутренней отделке здания приняты в соответствии со Стандартом “Московская школа. Модернизация объектов образования” (Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы), утвержденный заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития А.В. Раковой от 28.10.2024г.

Вместимость рассматриваемого здания составляет 700 учащихся.

Библиотека (читальный зал) размещаемая на 3-ем этаже рассчитана на единовременное пребывание не более 50 человек.

Настоящими проектными решениями, проводимым в рамках капитального ремонта, не предусматривается изменение существующего функционального назначения здания и помещений, конструктивных и объемно-планировочных решений, в том числе параметров путей эвакуации и эвакуационных выходов, а также не предусматривается изменение технологических решений помещений (этажей) и технико-экономических показателей. Проектные решения соответствуют существующему состоянию здания и ранее разработанной и утвержденной проектной документации и остаются без изменений.

В объеме капитального ремонта выполняется восстановление существующих отдельных элементов строительных конструкций и других элементов здания и(или) замена на аналогичные или иные, улучшающие показатели таких конструкций и элементов с учетом требований и параметров, установленных в действующих нормативных документах.

По результатам обследования здания проектными решениями в рамках работ по капитальному ремонту предусмотрены следующие виды работ:

Наружные работы:

1. Фасад:

- Демонтаж окрасочного слоя с фасада здания;
- Локальная обработка фасада антисептическими составами в местах поражения грибком и

В зам. инв. №		Подпись и дата		Инв. №							469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ	Лист	
													6
					Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата			

плесенью;

- Демонтаж окрасочного слоя с наружных оконных и дверных откосов, шириной 150мм;
- Демонтаж подоконных отливов из оцинкованной стали, шириной 150 мм;
- Подготовка основания фасада универсальной грунтовкой;
- Утепление фасада минераловатными плитами, переменной толщины: 100 мм (в один слой -128 кг/м3) 200 мм (в два слоя 1 слой 100 мм 128кг/м3, 2 слой 100 мм128 кг/м3) с креплением клеевым составом и дюбелями фасадными к стене, утепление нависающего перекрытия 2-го этажа в осях «6-18/А-В» минераловатными плитами толщиной 200мм, плотностью 125 кг/м3 (2 слоя по 100 мм).

• Устройство сертифицированной фасадной системы, класса пожарной опасности К0, композиционной с теплоизоляционной,наружным штукатурным слоем декоративно-защитной минеральной цементно-известковой штукатуркой 2 мм, фактура "шуба" и окрашиванием высокопроницаемой самоочищающейся фасадной силикатной краской (RAL 9010, RAL 200 80 25, RAL 000 80 00) в 2 слоя по подготовленной поверхности по армирующему слою из клеевого состава и фасадной стеклосетки (основной фасад, выходы на кровлю из лестничных клеток, откосы оконные и дверные).

(в т.ч. на наружном участке низа перекрытия в осях «6-18/А-В») в частности (сертификат соответствия пожарной безопасности на фасадную систему см. том «ПЗ»).

- Устройство облицовки торцов козырьков (Вх.группы 1 и 2) алюминиевыми фасадными кассетами со скруглением, цвет RAL 9010. Подшивка свесов - линейные панели. Цвет RAL 9010
- Устройство оконных отливов из оцинкованной стали с заводской окраской, шириной 350 мм;
- Замена домового знака, флагодержателя, указателя пожарного гидранта

2. Цоколь

- Демонтаж керамической плитки и отбивка штукатурного слоя с цоколя;
- Обработка цоколя антисептическими составами в местах поражения грибком и плесенью;
- Устройство утепления цоколя (в т.ч. в уровне прямков спуска в подвал

утепление плитами пеностекла марки D150 (плотностью 120 кг/м3), толщиной 150 мм (на высоту не менее 200 мм и не более 300 мм от уровня отмостки, выше этой отметки предусмотрен утеплитель минераловатная плита толщиной 150мм. Последующее оштукатуривание цементно-песчаной штукатуркой по оцинкованной сетке 14х14х0.8 и облицовкой керамогранитной плиткой антрацит обрезной 600х600х9 мм, RAL 000 25 00 на клее.

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ	Лист
	7

– Устройство цокольного отлива из оцинкованной стали с заводской окраской в цвет цоколя.

3. Приемки спусков в подвал (входные группы №№4-8):

- Демонтаж керамической плитки и отбивка штукатурки с наружных стен прямков спуска в подвал.
- оштукатуривание цементно-песчаной штукатуркой по оцинкованной сетке 14х14х0.8 и облицовкой керамогранитной плиткой антрацит обрезной 600х600х9 мм, RAL 000 25 00 , на клее.
- Облицовка ступеней и горизонтальных площадок керамогранитной плиткой антрацит обрезной 600х600х9 мм, RAL 000 25 00, на клее, с противоскользящими насечками (нанесенными в заводских условиях).
- Облицовка вертикальных поверхностей ступеней прямков керамогранитной плиткой антрацит обрезной 600х600х9 мм, RAL 000 25 00, на клее;
- Демонтаж покрытия над прямыми из листов поликарбоната по металлическому каркасу
- Устройство покрытия из профнастила окрашенного в цвет цоколя (асфальт матовый) на металлическом каркасе (металлический каркас разработан в разделе КР). Примыкание к фасаду предусмотреть через отлив из оцинкованной стали с окраской RAL 7016

4. Крыльцо главного входа (Входная группа 1):

- Демонтаж металлического ограждения на входных площадках и пандусах высотой 900 мм;
- Демонтаж подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп из алюминиевой рейки.
- Замена железобетонных конструкций крыльца (СМ.КР)
- Облицовка горизонтальных поверхностей входных площадок, пандусов из термообработанного гранита на клее, толщиной 30 мм по армированной цементно-песчаной стяжке.
- Облицовка горизонтальных поверхностей ступеней (подступенков) главного входа из термообработанного гранита на клее, толщиной 30 мм с капиносом не более 15 мм и капельником, подступенки толщиной 20 мм.
- Устройство ограждения пандуса из нержавеющей полированной стали AISI 316, высотой 1200 мм, поручни на высоте 900 и 700 мм диам.50 мм. Заполнение вертикальное из ригелей диам.16 мм, с шагом 100 мм, с нетравмирующим завершением.
- Устройство ограждения площадки из нержавеющей полированной стали AISI 316, высотой 1200 мм, диам.50 мм. Заполнение вертикальное из ригелей диам.16 мм, с шагом 100 мм.

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

- Устройство ограждения лестниц из нержавеющей полированной стали AISI 316, высотой 1200 мм, поручни на высоте 900 и 500 мм диам.50 мм. Заполнение вертикальное из ригелей диам.16 мм, с шагом 100 мм, с *нетравмирующим завершением*.

- Устройство внутреннего водостока с козырька, воронки с электроподогревом.

- Устройство металлических грязезащитных решеток с ячейкой 33x11 мм на входных группах.

– Устройство металлических грязезащитных решеток (Щетка + Резина + Скребок) в тамбурах входной группы.

5. Крыльцо эвакуационного выхода (Входная группа 3; 9), крыльцо зоны загрузки (Входная группа 2)

– Демонтаж металлического ограждения на входных площадках и пандусах высотой 900 мм.

– Демонтаж подшивки горизонтальных поверхностей козырьков входных групп из алюминиевой рейки.

– Замена железобетонных конструкций крыльца (СМ.КР)

– Облицовка ступеней и горизонтальных площадок керамогранитной плиткой антрацит обрезной 600x600x9 мм, RAL 000 25 00, на клею, с противоскользящими насечками (нанесенными в заводских условиях).

– Облицовка вертикальных поверхностей ступеней прямиков керамогранитной плиткой антрацит обрезной 600x600x9 мм, RAL 000 25 00, на клею.

- Устройство ограждения горизонтальных площадок из нержавеющей полированной стали AISI 316, высотой 1200 мм, диам.50 мм. Заполнение вертикальное из ригелей диам.16 мм, с шагом 100 мм.

- Устройство ограждения лестниц входных групп 3; 9 - из нержавеющей полированной стали AISI 316, высотой 1200 мм, поручни на высоте 900 и 500 мм диам.50 мм. Заполнение вертикальное из ригелей диам.16 мм, с шагом 100 мм с нетравмирующим завершением.

- Устройство ограждения лестницы входной группы 2 (зона загрузки) - из нержавеющей полированной стали AISI 316, высотой 900 мм, диам.50 мм. Заполнение вертикальное из ригелей диам.16 мм, с шагом 100 мм с нетравмирующим завершением.

- Устройство наружного водостока с козырька (Вх.группы 2), водосточная труба из оцинкованной стали с покраской RAL 7016 d=100 мм с подогревом в зимнее время

– Устройство металлических грязезащитных решеток с ячейкой 33x11 мм (Вх. группа 3);

6. Кровля:

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ					
----------------------	--	--	--	--	--

Лист
9

– Демонтаж существующего покрытия кровли козырька над Входной группой 1 и 2 (два слоя битумной рулонной гидроизоляции) по ж/б плите перекрытия.

– Демонтаж существующего покрытия кровли здания (керамзитовый гравий толщиной 300 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 100 мм с двумя слоями битумной рулонной гидроизоляции).

– Устройство покрытия плоской кровли (Тип1) Основная кровля:

1. Гидроизоляция (верхний слой) - 4,2 мм;

2. Гидроизоляция (нижний слой) - 2,8 мм;

3. Праймер битумный;

4. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150, армированная сеткой 5Вр1 100х100 - 50мм;

5. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, объемная масса не более 400 кг/м³, с проливкой цементным молоком - 40-200 мм;

6. Разделительный слой;

7. Минераловатный утеплитель, плотностью 115 кг/м³ - 150мм;

8. Минераловатный утеплитель, плотностью 180 кг/м³ - 50мм;

9. Рулонный пароизоляционный материал;

10. Выравнивающая цементно-песчаная стяжка, 1800 кг/м³ - 50 мм;

– Устройство покрытия (Тип2) Козырек главного входа:

1. Гидроизоляция (верхний слой) - 4,2 мм;

2. Гидроизоляция (нижний слой) - 2,8 мм;

3. Праймер битумный;

4. Стяжка из цементно-песчаного раствора марки М150, армированная сеткой 5Вр1 100х100 - 50мм;

5. Уклонообразующий слой из керамзитового гравия, объемная масса не более 400 кг/м³, с проливкой цементным молоком - 40-200 мм;

6. Разделительный слой;

7. Минераловатный утеплитель, плотностью 115 кг/м³ - 150мм;

8. Минераловатный утеплитель, плотностью 180 кг/м³ - 50мм;

9. Рулонный пароизоляционный материал;

- Устройство примыкания гидроизоляции к вертикальным поверхностям парапета -рейка краевая.

– Устройство покрытия (Тип3) Козырек Вх.гр.2 и выходы на кровлю:

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ

Лист

10

дверь двупольная (полуторная) из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса в цвет RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, внутренний слой остекления - из ударопрочного триплекса, класс защиты остекления CM4 (ГОСТ 30862-2014), оборудуется ручками “Антипаника” на две створки и доводчиками на две створки.

– **Люк выхода на кровлю** – распашной утепленный металлический противопожарный 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской.

8. Наружные окна и витражи

– Замена существующих оконных блоков на аналогичные в ПВХ профиле с двухкамерным стеклопакетом, с теплоотражающим покрытием по ГОСТ 30674-99, с открывающимися поворотно-откидными створками, цвет профиля RAL 7016, наружный слой стекла в стеклопакетах выполняется закаленным в соответствии с ГОСТ 30698-2014 толщиной 4 мм,

– Замена существующих оконных блоков на аналогичные, из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон, RAL7016 (антрацит гладкий), стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Класс защиты внутреннего стекла всех створок - CM1; нижние глухие створки в местах установки подиумов CM4. Стекло, не разрушающееся при растрескивании, противоударное. Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на левую поворотно-откидную створку.

- Замена существующих оконных блоков на лестничных клетках Н2 на аналогичные из ПВХ профиля армированного (толщина профиля не менее 70 мм). Цвет профиля - антрацит крашенный в массе или ламинация с двух сторон, RAL7016 (антрацит гладкий), стеклопакет, толщиной 40 мм: двухкамерный. Наружное стекло закаленное. Внутреннее стекло - класс защиты CM1, не разрушающееся при растрескивании, противоударное. Без открывания.

- Замена существующих оконных блоков противопожарных E30, EIW30 из алюминиевого профиля. Цвет профиля RAL7016. Без открывания. Двухкамерный стеклопакет. Наружное стекло - закаленное в соответствии со Стандартом "Московская школа. Модернизация объектов образования", профиль оконных рам толщиной 64 мм. Окраска профиля порошковая RAL C 7016 (муар).

- Коэффициент звукоизоляции окон не ниже - 22 дБа. в соответствии со Стандартом "Московская школа. Модернизация объектов образования", что не превышает требуемую звукоизоляцию по расчету. Заменяемые окна в коридорах предусматриваются открываемыми из расчета: одно открываемое окно с расположением верхней кромки не ниже 2,5 м и нижней кромки не выше 1,5 м от уровня пола и шириной не менее 1,6 м на каждые 30 м коридора. Заменяемые окна в помещениях предусматриваются аналогичными открываемыми проёмами в наружных ограждениях шириной не менее 0,24 м на 1 м длины наружного ограждения помещений при максимально расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м. Запорные устройства или механизмы таких окон предусматриваются доступными для свободного открывания и неограниченного ручного открывания заполнений таких проемов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 1,7 м от уровня пола.

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Остекление всех оконных блоков предусматривается в соответствии со Стандартом "Московская школа. Модернизация объектов образования":

- При высоте подоконника мене 550 мм от ур. пола внутреннее стекло классом СМ4;
- При устройстве нижней фрамуги с высотой подоконника менее 550мм предусмотреть внутреннее стекло классом СМ4, остальное остекление классом СМ1;
- для эксплуатируемых подоконников остекление классом СМ4 на всю высоту окна;
- при высоте подоконника более 550 мм остекление классом СМ1;
- внешнее стекло на всех окнах закаленное;
- стекло СМ4, с внутренней стороны (в заводских условиях) с предоставлением подтверждающего сертификата.
- внутреннее окно в комнате охранника с поворотно-откидными створками, остекление СМ4 с бронеплёнкой 600 мкм на высоте 900 мм

Оборудовать москитными сетками на весенний, летний и осенний периоды на левую поворотно-откидную створку.

- Открывающиеся створки оборудуются замком безопасности. Детские замки безопасности должны соответствовать замкам не ниже 1-го класса по ГОСТ 5089. Необходимо применять детские замки безопасности, обеспечивающие блокировку распашного открывания створки, но позволяющие ей функционировать в откидном положении. Детские замки безопасности следует выбирать с учетом рекомендаций производителей замков в зависимости от конструкции оконного блока и самого замка с обязательным выполнением функции блокировки распашного открывания. Детские замки безопасности должны предусматривать запираение как на ключ (т.е. иметь механизм запираения), так и с помощью специального ключа (ручки) без применения замочного механизма (ГОСТ 23166-2021). В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна помещений оборудуются солнцезащитными устройствами (рулонными шторами), с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками.

– Замена наружных витражей на витражи из алюминиевого профиля Realit RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм, с порошковой окраской профиля RAL 7016, текстура "муар". Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Внутреннее стекло - класс защиты СМ1, не разрушающееся при растрескивании, противоударное. Наружное стекло - закаленное. Индивидуального изготовления;

– Устройство наружных витражей Главного входа из алюминиевого профиля Realit RW64 или аналог, толщиной не менее 64 мм. Порошковая окраска профиля RAL 7016, текстура "муар". Заполнение двухкамерным стеклопакетом, толщиной 42 мм. Остекление - класс защиты СМ4.

– Двери распашные в составе наружных витражей главного входа - остекленные двустворчатые (4 шт.). На активной створке - ручка прямая с отводом ДК металлическая из

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

нержавеющей стали, диаметром 32 мм на всю высоту двери, с двух сторон. Внутри - ручка "антипаника" на обеих створках, штанга RAL 7047. Предусматривается с классом защиты стекла не ниже SM4 по ГОСТ 30862.

– Замена ПВХ подоконных досок на:

тип 1 (обеденный зал, коридоры, рекреации, учебные кабинеты, бидлиотека, актовый зал) - подоконник с экраном радиаторов, березовая фанера толщиной 24 мм, фасад из МДФ 12 мм, материалы с заваљцованными краями и отшлифованными поверхностями, покрытие огнестойким лаком с двух сторон RAL9003, высота экрана 600 мм;

тип 2 (спортивный зал, гимнастический зал, медблок) - подоконник керамогранитный белый матовый обрезной 400x1200 мм, затирка цвет белый, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении, предварительно оштукатуренный;

тип 3 (санузлы, лестничные клетки) - подоконник керамогранитный серый светлый обрезной, затирка в цвет плитки, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении, предварительно оштукатуренный;

тип 4(коридор 1-го этажа)- подоконник керамогранитный белый матовый обрезной 1200x400 мм, затирка цвет белый, уголок алюминиевый Г-образный в строительном исполнении, предварительно оштукатуренный.

Внутренние работы:

– Демонтаж напольного плинтуса (деревянный, пвх, керамогранитный).

- Демонтаж существующих подвесных потолков на металлической подвесной системе (типа Армстонг, металлического реечного).

- Монтаж подвесных потолков на металлической подвесной системе с креплением подвесов к плитам перекрытия с применением анкер-клина; зашивки гипсокартоном с последующей шпаклевкой и покраской акрилатной или силикатной краской; шпаклевка, грунтовка, с последующей покраской акрилатной или силикатной краской; обеспыливание потолков:

– Очистка потолка помещений от окраски.

– Очистка несущих стен помещений от штукатурки с окраской.

– Очистка несущих стен помещений от штукатурки с облицовкой керамической плиткой;

– Демонтаж напольных покрытий и оснований полов (керамическая плитка на ц.п. растворе, покрытие из ц.п. стяжки, линолеум, ламинат на подложке, спортивное покрытие линолеум на пробковой подложке).

– Замена бетонного основания пола технических помещений и пищеблока подвала, с устройством гидроизоляции. Основание пола выполняется из монолитной бетонной плиты.

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ				
----------------------	--	--	--	--

Лист
14

Проектируемая монолитная армированная бетонная плита по бетонной подготовке и уплотненному грунту, с устройством гидроизоляционного слоя (гидроизоляция ЭКП и ЭПП) после выполнения бетонной подготовки (См. раздел КР). Существующая конструкция полов технических помещений и пищеблока подвала демонтируется. Новое бетонное основание выполняется на существующей отметке, общая толщина конструкции основания сохраняется существующей.

– Устройство основания полов в технических помещениях и пищеблоке подвала (цементно-песчаная стяжка М150 с устройством гидроизоляции гидроизоляции в помещениях с мокрыми процессами с заведением на стену).

– Устройство обеспыливания полов в помещениях для прокладки инженерных коммуникаций в подвале.

– Устройство основания полов на 1-3 этажах (Стяжка из легкого керазитобетона по ГОСТ 25820-2021 марки по плотности D600 класса прочности на сжатие В10, устройством гидроизоляции гидроизоляции в помещениях с мокрыми процессами с заведением на стену, звукоизоляция от ударного шума, толщиной 5мм.

- Замена существующих ненесущих перегородок в помещениях на 1-3 этажах на перегородки из керамического пустотелого кирпича (с плотностью не выше 1,4тс/м3) толщиной 120мм (Кирпич марки М100 на р-ре марки М100, армированная сеткой ВрI 50х50х4 через 4 ряда по высоте) и Внутренняя перегородка из газобетонных блоков I/625х250х100/D600/ В5,0 по ГОСТ Р 70522-2022 на кладочном клее, армированные 4ВрI 50х50х4 (через 3 блока по высоте)

- Устройство каркасных перегородок для подшивки шахт (ГКЛВ толщ. 75мм (2х12,5 ГКЛВ по ГОСТ 6266-97, ПС50/ПН50 по ТУ 1111-004-04001508-95 из оцинкованной стали, жесткий минераловатный утеплитель, 2хГКЛВ по ГОСТ 6266-97).

– Замена существующих ненесущих перегородок в помещениях подвала на из керамического пустотелого кирпича (с плотностью не выше 1,4тс/м3) толщиной 120мм (Кирпич марки М100 на р-ре марки М100, армированная сеткой ВрI 50х50х4 через 4 ряда по высоте).

- Замена трансформируемых глухих перегородок по направляющим профилям в полу и потолке с использованием ограничителей хода, весом не более 100 кг/м2, с заполнением звукоизоляционными панелями (группы горючести – НГ).

Порошковая окраска профиля RAL9011. Перегородка должна обеспечивать звукоизоляцию не менее 47 дБ согласно СП 51.13330.2011. Индивидуального изготовления. Двери оборудуются ручками - антипаника на все створки с покраской всех элементов (кроме штанги) в RAL9011, штанга окрашивается в RAL6018, Наружная ручка из шлифованной нержавеющей стали AISI 316 диаметром 32 мм на всю высоту двери, Доводчики типа DL 77 с рычажной тягой.

– Замена модульных сантехнических перегородок в санузлах высотой 2,0 м, 200 мм от

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ					
----------------------	--	--	--	--	--

Лист
15

уровня пола, на перегородки из влагостойкого HPL пластика толщиной 12 мм (цвет под дерево), на алюминиевом профиле, верхний силовой каркас из алюминиевого уголка 30х30 мм (двери с индикаторами занятости).

– Замена существующей конструкции подиума на 3-ем этаже в пом. №№308,324 с деревянной обшивкой с обработкой огнезащитным составом 1-ой группы огнезащитной эффективности, перепад выполнить в конструкции ц/п стяжки пола. Для эвакуации с подиума предусмотрен пандус шириной не менее 0,7 м, уклоном не более 1:6. Подиум предусмотрен для пользования учителем, доступ учеников на подиум не предусматривается.

– Замена существующей конструкции подиума (ступенчатого пола для размещения зрительных мест) на 2-ом этаже в пом. № 247 в осях «3-5/И-Л» на аналогичную в существующих габаритах из металлических конструкций с обшивкой негорючими материалами (конструкция разработана в разделе "КР"), для доступа в объем под ступенчатым полом предусмотрено устройство люка и металлическая стремянка заводского изготовления.

– Устройство декоративных стеновых панелей кубообразных из оцинкованной стали, сечение 80х80 мм с шагом 160 мм, цвет под дерево, группа горючести НГ.

– Замена внутренних металлических ограждений на лестничных клетках (ЛК1-ЛК4) из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, поручни на высоте 500 и 900 мм с нетравмирующим завершением, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм. Замена ограждений предусматривается в существующих габаритах и не уменьшает существующие геометрические параметры путей эвакуации по лестницам. При этом расстояние между маршами (ограждениями) составляет не менее 75 мм для прокладки пожарных рукавов. Марши и площадки лестничных клеток не подлежат замене, а их ширина остается в прежних габаритах.

– Замена внутренних металлических ограждений на технологической лестничной клетке из нержавеющей полированной стали высотой 900мм.

– Замена пристенного поручня на лестничных клетках из нержавеющей полированной стали, поручни на высоте 500 и 900 мм с нетравмирующим завершением, 1-2 эт.).

– Замена внутренних металлических ограждений оконных проемов на промежуточных площадках лестничных клеток из нержавеющей полированной стали высотой 1200 мм, заполнение ограждения из вертикальных ригелей с шагом не более 100 мм.

– Обработка ж/б плит потолка подвала противогрибковым средством.

– Обработка сущ. стен подвала противогрибковым средством.

Инв. №	Подпись и дата	В зам. инв. №

1. Двери внутренние:

- **В учебных кабинетах, в обеденном зале** - Дверь двупольная (полуторная) остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса в цвет RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиками на две створки.

- **В административных кабинетах, в санузлах** - Дверь однопольная остекленная из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с порошковой окраской каркаса в цвет RAL7016, заполнение звукоизоляционным стеклопакетом, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), без порога, с доводчиком.

- **В коридорах** - Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная (в составе витража) с пределом огнестойкости EIW15, EIW30 из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с уплотнением в притворах, с порошковой окраской каркаса в цвет RAL7016, заполнение огнестойким стеклом в составе стеклопакета, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), с выпадающим порогом, оборудуется антипаникой на две створки и доводчиками на две створки.

- **На лестничных клетках и в коридорах**- Дверь двупольная (полуторная) остекленная противопожарная с пределом огнестойкости EIW30 (ЛК типа Н2, в местах разделения противопожарных зон) и EIW15 (ЛК типа Л1), из алюминиевого профиля (индивидуального изготовления) с уплотнением в притворах, с порошковой окраской каркаса в цвет RAL7016, заполнение огнестойким стеклом в составе стеклопакета, класс защиты остекления СМ4 (ГОСТ 30862-2014), с выпадающим порогом, оборудуется антипаникой на две створки и доводчиками на две створки.

- **В электрощитовой, серверной, кроссовых** – Дверь однопольная металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ

Лист

17

окраской в цвет RAL7016, порог стационарный плоский, с наличником, с доводчиком.

- **В помещениях пищеблока** - Дверь однопольная металлическая глухая, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской в цвет RAL9010, с наличником, с доводчиком.

- **В санузлах и душевых персонала пищеблока, санузлы и душевые в раздевальнях, санузлах для МГН, раздевальных при спортзалах, в кабинетах медицинского блока, в комнате личной гигиены девочек** - Дверь однопольная глухая комбинированная, полотно без фальца, трубчатое либо полнозаполненное ДСП с усилением под доводчик, МДФ с двух сторон под облицовку CPL пластиком, торец полотна прямой из алюминиевого профиля, коробка стальная бесшовная обхватная, порог выпадающий, с наличниками с двух сторон и доборами, с доводчиком.

- **В венткамеры, в помещениях хранения и технических помещениях категории В3**
- Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая противопожарная 2-го типа с пределом огнестойкости EI30, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный, с наличником, с доводчиком.

- **В ИТП, в помещениях хранения категории В4** - Дверь двупольная (или однопольная) металлическая глухая, с уплотнением в притворах, оборудованная устройством для самозакрывания, дверная коробка и полотно – сталь с порошковой окраской, порог стационарный, с наличником, с доводчиком.

Ремонтные работы:

- Замена финишного покрытия полов в зависимости от функционального назначения помещений.
- Замена плинтусов по периметру помещений, кроме помещений с отделкой стен керамической плиткой;
- Устройство в подвале в помещениях венткамер, ИТП, водомерном узле плавающего пола (в покрытии пола предусмотрена минераловатная плита толщиной 50мм);
- Устройство утепления минераловатной плитой толщиной 100 мм в толщине пирога пола главной входной группы;
- Обеспыливание, грунтовка, шпаклевка, грунтовка потолков под покраску
- Очиститка, обеспыливание, обработка антигрибковым составом, грунтовка, покраска акрилатной краской RAL9010 инженерных коммуникаций и запотолочного пространства подвесных потолков типа Грильято.
- Крепление подвесов подвесных потолков к плитам перекрытия с применением анкер-клина

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

- Обеспыливание бетонной поверхности, утепление минераловатной плитой, толщ.100мм, оштукатуривание по сетке, грунтовка, шпатлевка, грунтовка, побелка потолков подвала в помещениях для прохода коммуникаций, венткамерах, ИТП, водомерном узле, электрощитовой и серверной (потолок в венткамерах обшивается минплитой для шумоизоляции)

- Обеспыливание бетонной поверхности, утепление минераловатной плитой, толщ.100мм, оштукатуривание по сетке, грунтовка, шпатлевка, грунтовка под окраску душевой пом.№001 в подвале

- Замена отделки существующих несносимых стен, обработка стен антигрибковыми составами;

- Замена чистовой отделки заменяемых и существующих стен и перегородок: (облицовка кубообразными панелями, бетонной плиткой под кирпич, керамогранитом крупноформатным, керамической плиткой, покраска).

- Предварительная подготовка, обеспыливание, грунтовка, оштукатуривание улучшенной ц/п штукатуркой, шпаклевка, гладкий стеклохолст, финишная шпаклевка в 2 слоя, грунтовка существующих и новых стен перед чистовой отделкой с окраской.

- Предварительная подготовка, обеспыливание, грунтовка, оштукатуривание улучшенной ц/п штукатуркой существующих и новых стен перед чистовой отделкой плиткой керамической.

- Утепление помещений подвала пищеблока, венткамеры, ИТП, водомерного узла, серверной по внутренним перегородкам минераловатной плитой толщиной 100 мм с оштукатуриванием по сетке.

- Утепление помещений санузла, душевой и раздевалки пом.№№001-003 изнутри по наружным стенам в грунте плитами из пеностекла, толщиной 100 мм с оштукатуриванием по сетке.

Профилактические инженерно-технические мероприятия по защите объекта от грызунов.

Проектом капитального ремонта предусматриваются следующие мероприятия по защите объекта от грызунов:

- установлены доводчики, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрытие дверей;
- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;
- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин

Инв. №	В зам. инв. №
	Подпись и дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

(отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;

- герметизация с использованием металлической сетки в местах прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;
- создание свободного доступа к подсобным помещениям, помещениям для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов.

б¹. Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической эффективности

Выбор данных решений обусловлен следующими факторами:

- Территориальное расположение объекта - выбор климатических параметров, расчеты приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций, расчеты энергетических параметров зданий выполнены с учетом размещения объекта;
- Функциональное назначение объекта - выбор архитектурных решений выполнен согласно существующему назначению и использованию объекта;
- Действующая нормативная документация - проектными решениями учтены требования нормативных документов по обеспечению соответствия здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно требованиям ч.II, п.8 Приказа Минстроя РФ от 17.11.2017 № 1550/пр выполнены следующие мероприятия для уменьшения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания на период с 1-го июля 2018 г.:

- Удельный расход энергетических ресурсов рассчитан на 1 м3 отапливаемого объема Помещений;
- Удельная характеристика расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию см. том АР.ЭЭ.

Расчетные значения приведенных сопротивлений теплопередаче ограждающих конструкций приняты не ниже нормируемых значений.

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

6². Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений

Ограждающие конструкции разработаны в соответствии с теплотехническими расчетами и обеспечивают соблюдение требуемых теплозащитных характеристик здания.

Для обеспечения соблюдения установленных требований эффективности предусмотрены следующие мероприятия:

– Утепление наружных стен фасада минераловатными плитами

Утеплитель - Минераловатные плиты, в 2 слоя 200 мм (1 слой 100 мм 128кг/м³, 2 слой 100 мм 128 кг/м³) для участков толщиной 400 мм, (в 1 слой 100 мм - 128 кг/м³) для участков толщиной 500 мм

– Утепление нависающего перекрытия 2-го этажа в осях «6-18/А-В» минераловатными плитами в 2 слоя, плотность 125 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0.044 Вт/(м⁰С), толщиной 200 мм (в 2 слоя по 100 мм),

– Колонны под переходом 2-го этажа между осями 6-18/А-В утепляются выше 200 мм от ур.земли до перекрытия минераловатными плитами 130 кг/м³, толщ. 100мм от ур.земли на высоту 200мм - плиты из пеностекла 120 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0.047 Вт/(м⁰С), толщ 150 мм;

– Утеплитель по цоколю здания: Цоколь выше 200 мм от отмостки: Минераловатные плиты, 128 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0.046 Вт/(м⁰С), - 150мм; Цоколь от отмостки на высоту 200 мм - плиты из пеностекла 120 кг/м³ - 150мм;

– Помещения подвала пищеблока по смежным стенам с неотапливаемыми помещениями, утепляются по внутренним перегородкам минераловатной плитой 90 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0.046 Вт/(м⁰С), толщиной 100 мм с оштукатуриванием по сетке 30мм.

– Потолок помещений для прохода коммуникаций в подвале утепляется минераловатными плитами 80-125 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0.044 Вт/(м⁰С), толщиной 100мм

– Утепление перекрытия над форкамерами минераловатными плитами в 2 слоя, плотность 125 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0.044 Вт/(м⁰С), толщиной 200 мм (в 2 слоя по 100 мм),

– Пол главной входной группы утеплен в толщине пирога пола минераловатной плитой 190кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0.046 Вт/(м⁰С) с непрерывным слоем пароизоляции поверх плиты минераловатной, толщ. 100 мм;

– Козырек главного входа и основная кровля утеплены минераловатным утеплителем (верхний слой), плотностью 180 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0.047 Вт/(м⁰С) толщ. 50мм, минераловатным утеплителем (нижний слой), плотностью 115 кг/м³ с коэффициентом теплопроводности 0.044 Вт/(м⁰С) толщиной 150 мм;

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ

- Перегородки из пустотелого кирпича, толщ. 120 мм, между тамбурами главной входной группы и помещением охранника утеплены по наружной грани перегородок минераловатной плитой $80-125 \text{ кг/м}^3$ с коэффициентом теплопроводности $0.044 \text{ Вт/(м}^0\text{С)}$ толщиной 100 мм;
- Утепление парапетов утепленных покрытий на высоту минимум 600 мм,
- Замена блоков оконных из поливинилхлоридных профилей с заполнением двухкамерными стеклопакетами с мягким селективным покрытием по формуле: СПД (4М1-10-4М1-10-И4) с приведённым сопротивлением теплопередаче $0,63 (0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$;
- Замена блоков оконных из ПВХ-профиля с заполнением двухкамерным стеклопакетом с энергосберегающим стеклом, по формуле: (4Зак-12-4М1-12-И6Зак) с приведённым сопротивлением теплопередаче $0,67(0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$;
- Замена оконных блоков на противопожарные оконные блоки с пределом огнестойкости не менее Е30 выполнены в профилях из алюминиевого сплава со стальным сердечником, обработанные термостойким составом с двухкамерными стеклопакетами заводской готовности с мягким селективным покрытием по формуле AGG Flat Glass – рамка 14мм – 4И – рамка 14мм – 4И с приведённым сопротивлением теплопередаче $0,64(0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$;
- Замена витражей выполненных из блоков витражной ограждающих конструкции в профилях из алюминиевых сплавов, с двухкамерным стеклопакетом, по формуле:СПД 6LifeglassClear-16Ar-6М1-16Ar-6OptiternS3, с мягким селективным покрытием, с заполнением камер аргоном, класса защиты СМ4 с повышенными энергосберегающими свойствами с приведённым сопротивлением теплопередаче $0,85(0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$;
- Замена витражей противопожарных: витражи из алюминиевых профилей, с пределом огнестойкости EIW30, обработанные термостойким составом с двухкамерными стеклопакетами заводской готовности с мягким селективным покрытием с заполнением камер аргоном по формуле: 6FireClass60-12Ar-4.4.2И-12Ar-6FireClass60 с приведённым сопротивлением теплопередаче $0,84(0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$;
- Замена витражей, выполненных из блоков витражной конструкции в профилях из алю-миниевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом по формуле: СПД 4М1-12-4М1-12-4И, с мягким селективным покрытием, класса защиты СМ1 с повышенными энергосберегающими свойствами с приведённым сопротивлением теплопередаче $0,665(0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$;
- Замена участка стемалита в составе витражной конструкцией с отсечкой втутри кирпичной кладкой шириной 120 мм. Устройства промежуточного слоя из минеральной ваты 150 мм плотностью 125 кг/м^3 с приведённым сопротивлением теплопередаче $2,28 (0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$,
- Замена входных наружных дверей распашных - выполненные из блоков витражной конструкции в профилях из алюминиевых сплавов с двухкамерным стеклопакетом в составе светопрозрачной витражной или фасадной конструкции. с приведённым сопротивлением теплопередаче $0,505 (0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$,
- Замена наружных дверей технических металлические утепленные с нормируемым сопротивлением теплопередаче не ниже $0.79 (0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$,
- Замена наружных остеклённых дверных блоков с двухкамерным стеклопакетом на остекленные блоки, стеклопакет 32 мм с нормированным сопротивлением теплопередаче $0,79 (0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$
- Замена люка выхода выхода на кровлю металлического утеплённого с нормируемым сопротивлением теплопередаче не ниже $0.97 (0\text{С}^*\text{м}^2/\text{Вт})$,
- Утепление покрытия (в том числе в зоне надстроек выходов на кровлю) минераловатными плитами общей толщиной 200 мм в два слоя (1 слой 150 мм - 115 кг/м^3 , 2 слой 50 мм - 180 кг/м^3)
- Устройство за входными дверями утепленных тамбурных помещений,
- Использование уплотняющих прокладок из силиконовых материалов, и морозостойкой резины для повышения уплотнения стыков и притворов открывающихся элементов наружных ограждений.

Инв. №	В зам. инв. №	
	Подпись и дата	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ					
----------------------	--	--	--	--	--

Лист
22

б³. Описание и обоснование принятых архитектурных решений, направленных на повышение энергетической эффективности объекта капитального строительства

При проектировании здания соблюдены следующие мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений:

- Применение современных энергосберегающих материалов ограждающих конструкций сооружения;
- Применение энергосберегающих светопрозрачных конструкций;
- Устройство тамбуров и доводчиков дверей с целью уменьшения сопротивления теплопередаче и воздухопроницаемости входной группы;
- Естественное освещение, освещение осуществляется через оконные проемы;
- Инженерно-технические решения, направленные на повышение энергетической

эффективности объекта капитального строительства, включают в себя:

Теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций приняты в соответствии с требованиями СП 50.113330.2012, что позволяет получить значительный экономический эффект в холодный период года за счет сокращения потерь тепловой энергии и снизить теплопоступления через ограждающие конструкции в теплый период года;

в. Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального строительства.

Решения по отделке фасадов и интерьеров приняты в соответствии со Стандартом “Московская школа. Модернизация объектов образования” (Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы), утвержденный заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития А.В. Раковой от 28.10.2024г.

Здание школы построено в 1983 году по типовому проекту серии V-76. Здание представляет собой 3-х этажный объем в виде каре с размерами сторон 70,8х62,4м и внутренним двориком 36,0х36,0 м. Фасады здания симметричные. Предусматривается ремонт фасада по системе «Мокрый фасад» с оштукатуриванием тонким штукатурным слоем и окраской, фасады гладкие. Внешний облик здания не изменяется и соответствует функциональному назначению здания: общеобразовательная организация, школа. Решения интерьеров и выбор отделочных материалов обусловлены функциональным назначением помещений, организационной структурой здания и полностью удовлетворяет требования в части пожарной безопасности

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ	

Лист
23

**г. Описание и обоснование решений по отделке помещений основного,
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения.**

Предусмотрена полная внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии со Стандартом “Московская школа. Модернизация объектов образования” (Единые требования к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы), утвержденный заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития А.В. Раковой от 28.10.2024г.

Предусмотрена замена плинтуса напольного во всех помещениях.
В соответствии с СП 2.4.3648-20 применяемые строительные и отделочные материалы имеют документы об оценке (подтверждении) соответствия, являются устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, безопасными. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполняются из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. В соответствии с СП 2.1.3678-20 стены, полы не имеют дефектов и повреждений и выполняются из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию, материалы, из которых изготовлены потолки медблока, должны обеспечивать возможность проведения влажной очистки и дезинфекции. Элементы потолков должны быть фиксированы без возможности сдвигания при уборке.

Применяемые отделочные материалы:

Лестничная клетка:

Потолки: негорючая моющаяся краска, RAL 9016.

Стены: силикатная краска интерьерная НГ, Ral 9010, или аналог, группа негорючести НГ. В зоне поручня: силикатная краска интерьерная, Ral 200 80 25

Плинтус: Плинтус керамогранитный 95х600х9 зафальцованный серый светлый натуральный

Полы: плитка керамогранитная 600х600х9 серый светлый натуральный, затирка в цвет плитки.

Ступени: Ступень заваляцованная с противоскользящей насечкой керамогранитная 600х300х9, УН серый светлый натуральный обрезной, затирка в цвет плитки.

Подступенки: керамогранитная 600х145х9, серый светлый натуральный обрезной, затирка в цвет плитки.

Тамбуры главного входа:

Потолки: подвесной алюминиевый потолок, группа негорючести НГ, ячейка 100х100 мм, цвет

Инв. №	Подпись и дата	В зам. инв. №

– белый.

Стены: силикатная краска интерьерная, Ral 9010, группа негорючести НГ

- Бетонная плитка под кирпич с затиркой швов и окраской в цвет RAL9010.

Плинтус: Плинтус керамогранитный зафальцованный светлый

Полы: с устройством гидроизоляции Керамогранит 600х600х9 мм, Пол утеплен в толщине пирога пола минераловатной плитой 180кг/м3, толщ. 100мм.

Вестибюль:

Потолки: водно-дисперсионная краска RAL 9011, подвесной алюминиевый потолок , группа негорючести НГ, ячейка 100х100 мм, цвет – белый.

Стены: силикатная краска интерьерная, Ral 9010, группа негорючести НГ,

- Бетонная плитка под кирпич с затиркой швов и окраской в цвет RAL9010.

Плинтус: Плинтус керамогранитный Пепельный светлый обрезной 95х600 мм.

Полы: плитка керамогранитной 1195х600х9, Пепельный светлый обрезной, укладку выполнить со сдвигом 1/2 по длинному краю. Пол утеплен в толщине пирога пола минераловатной плитой 180кг/м3, толщ. 100мм.

Коридоры первого этажа:

Потолки: водоэмульсионная краска, класс пожарной опасности не хуже Г1,В1,Д2,Т2, RAL 9003.

Акустические панели, 1192х953х40 мм, с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, Д2, Т2. 5 цветов: Текстура "Под дерево", RAL 110-80-40, RAL 240-70-20, RAL 200-80-25, RAL 9010.

Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010, с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, Д2, Т2.

Акцентные стены - Грифельная краска на водной основе, глубокоматовая, с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, Д2, Т2.

Плинтус: Плинтус керамогранитный светлый серый обрезной

Полы: плитка керамогранитной 1195х600х9, Пепельный светлый обрезной, укладку выполнить со сдвигом 1/2 по длинному краю.

Комната охраны:

Потолки: негорючая моющаяся краска, RAL 9003.

Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010.

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL 9004.

Полы: Дизайн-плитка 500х500х5, ПВХ , пол утепляется в толщине пирога пола

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

минераловатной плитой 180кг/м3, толщ. 100мм.

Коридоры второго и третьего этажа:

Потолки: вододисперсионная краска, класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 9011.

В рекреациях 2-3 этажей: Акустические панели, 1192х953х40 мм, с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, Д2, Т2. 5 цветов: Текстура "Под дерево", RAL 110-80-40, RAL 240-70-20, RAL 200-80-25, RAL 9010.

Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010, с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, Д2, Т2, (в рекреациях - RAL 190 70 30).

Акцентные стены - Грифельная краска на водной основе, глубокоматовая, с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, Д2, Т2.

- плитка керамическая белый грань глянцевый на клею, цвет 9010 85х285х9

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL

Полы: Дизайн-плитка 500х500х5, ПВХ

Гардероб для учителей:

Потолки: вододисперсионная краска, класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 9011.

Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок, интерьерная матовая

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL 9004.

Полы: Дизайн-плитка 500х500х5, ПВХ.

Гардеробы для учеников:

Потолки: вододисперсионная краска, класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 9011.

Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010 (акцентные стены RAL 000 85 00).

Плинтус: Плинтус керамогранитный Kerama Marazzi Фундамент Пепельный светлый обрезной.

Полы: плитка керамогранитная 1195х600х9, Пепельный светлый обрезной, укладку выполнить со сдвигом 1/2 по длинному краю.

Обеденный зал:

Инв. №	Подпись и дата	В зам. инв. №							469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ	Лист
										26
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

Потолки: негорючая моющаяся краска, RAL 9003.

Акустические панели, 1192x953x40 мм, с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, Д2, Т2. 5 цветов: Текстура "Под дерево", RAL 110-80-40, RAL 240-70-20, RAL 200-80-25, RAL 9010.

Стены: Плитка керамическая белый грань глянцевый на клее, цвет 9010 85x285x9, Плитка керамическая бежевый матовый на клее, размер 500x200x9 раскладка по верикали со смещением ½; Плитка керамическая белый матовый обрезной 1200x400x9.

Полы: плитка керамогранитная, цвет" под бетон": пепельный светлый обрезной, серый светлый обрезной, серый темный обрезной.

Помещения пищеблока:

Потолки: негорючая моющаяся краска, RAL 9003.

Стены: Плитка керамическая на клее белый матовый 500x200x6,9

По внешним стенам помещений пищеблока в подвале под отделку выполнить теплоизоляцию стен минераловатными плитами толщиной 100 мм (по наружной стене – пароизоляция).

Полы: Плитка керамогранитная 600x600x9, светлый обрезной.

Административные кабинеты:

Потолки: Кассетный акустический подвесной потолок, 1200x600x20 мм.

Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010 (акцентные стены RAL 240 70 20)

- магнитно-маркерное покрытие, h=1,4м (маркерная пленка ПВХ, магнитный слой в пленке;

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL 9004.

Полы: Дизайн-плитка 500x500x5.

Учебные кабинеты:

Потолки: Кассетный акустический подвесной потолок, 1200x600x20 мм.

Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010 (акцентная стена RAL 110 80 40, RAL 190 70 30, RAL 110 85 50).

- фартуки в зоне раковин - плитка керамическая корд белый грань глянцевый 9010 85x285x9 раскладка по горизонтали со смещением ½ затирка в цвет плитки;

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL 9004.

Полы: Дизайн-плитка 500x500x5, ПВХ.

Кабинеты для изучения естествознания, иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой, материальной технологии:

Потолки: Кассетный акустический подвесной потолок, 1200x600x20 мм.

Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противоплесневых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010 (акцентная стена RAL 110 80 40, RAL 190 70 30, RAL 110 85 50).

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

- фартуки в зоне раковин- плитка керамическая белый грань глянцевый 9010 85x285x9
раскладка по горизонтали со смещением ½ затирка в цвет плитки.

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL 9004

Полы: дизайн-плитка ПВХ 500x500.

Санузлы для мальчиков и девочек:

Потолки: краска RAL 9011, подвесной алюминиевый потолок, ячейка 50x50 мм, в санузлах для мальчиков цвет – черный, в санузлах для девочек цвет – белый.

Стены: керамогранит крупноформатный “под бетон”, ректифицированный, 600x600x9 на клее.
Акцентная стена - Мозаика стеклянная 23x23x6, глазурь антибактериальная противогрибковая на клее.

Полы: плитка керамогранитная 600x600x9, та Пепельный светлый обрезной.

Санузлы персонала:

Потолки: водно-дисперсионная краска , RAL 9011, подвесной алюминиевый потолок, ячейка 50x50 мм, цвет – черный.

Стены: Керамогранит крупноформатный “под бетон”, ректифицированный, 600x600x9 на клее.
Акцентная стена- Плитка керамическая бежевый 200x800 на клее раскладка по вертикали без смещения.

Полы: плитка керамогранитная 600x600x9, Пепельный светлый обрезной.

Душевые в раздевалках:

Потолки: Подвесной алюминиевый кассетный потолок, 600x600 мм.

Стены: Керамогранит крупноформатный серый светлый обрезной 1195x600.

Акцентная стена: мозаика стеклянная 23x23, мозаика стеклянная глянцевая

Полы: Керамогранит 600x600x9 мм, серый сетлый обрезной.

Универсальный спортивный зал:

Потолки: вододисперсионная краска, класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 9003.

Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010.

Плинтус: Плинтус вентилируемый из массива дуба, 2000x80x22мм без сучков, покрытие - спортивный лак, с показателями пожарной опасности не выше В2, Д2, Т2, РП1.

Полы: Спортивный паркет, порода дерева-дуб, 5 слоев лака (показатели пожарной опасности не более В2, Д2, Т2, РП1).

Комната инструктора:

Потолки: Подвесной алюминиевый кассетный потолок, 600x600 мм, Кассетный акустический

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

						469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ	Лист
							28
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

подвесной потолок, 1200х600х20 мм.

Стены: покраска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок, интерьерная матовая цвет RAL9010

- Керамогранит крупноформатный серый светлый обрезной 1195х600.

Акцентная стена- Плитка керамическая бежевый 200х800 на клею раскладка по вертикали без смещения.

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL 9004

Полы: Дизайн-плитка ПВХ 1000х200.

- Керамогранит 600х600х9 мм, серый светлый обрезной.

Снарядная:

Потолки: водоэмульсионная краска, класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 9003.

Стены: высококачественная краска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010.

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL 9004

Полы: Дизайн-плитка 500х500х5

Кабинет врача, процедурный кабинет, прививочная:

Потолки: Подвесной алюминиевый кассетный потолок, 600х600 мм.

Стены: плитка керамическая белый матовый 5009 и 5280, 200х200х6,9.

Плинтус: профиль для заезда покрытия на стену на 100 мм - двухкомпонентный канальный профиль.

Полы: Укладка линолеума (класс износостойкости 34/43).

Библиотека, медиа класс, студия звукозаписи:

Потолки: водоэмульсионная краска, класс пожарной опасности не хуже Г1, В1, Д2, Т2, RAL 9003.

Акустические панели, 1192х953х40 мм, с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, Д2, Т2. 5 цветов: Текстура "Под дерево", RAL 110-80-40, RAL 240-70-20, RAL 200-80-25, RAL 9010.

Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010 (акцентная стена RAL 220 50 25).

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL

Полы: дизайн-плитка ПВХ 500х500

Медиа класс, студия звукозаписи – шумоизоляция стен и потолка минераловатными плитами

Инв. №	В зам. инв. №					Лист 29
	Подпись и дата					
Акустические панели, 1192х953х40 мм, с показателями пожарной опасности не выше Г1, В1, Д2, Т2. 5 цветов: Текстура "Под дерево", RAL 110-80-40, RAL 240-70-20, RAL 200-80-25, RAL 9010. Стены: краска водно-дисперсионная с добавлением противогрибковых добавок, интерьерная матовая, цвет RAL9010 (акцентная стена RAL 220 50 25). Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL Полы: дизайн-плитка ПВХ 500х500 Медиа класс, студия звукозаписи – шумоизоляция стен и потолка минераловатными плитами						
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ

толщиной 100 мм

ИТП, водомерный узел:

Потолки: побелка

Шумоизоляция потолков минераловатными плитами толщиной 100 мм

Стены: силикатная краска интерьерная, Ral 9010

Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100 мм (по наружной стене и стене между техпомещением и помещением для прокладки инженерных коммуникаций – с устройством пароизоляции).

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL 9004 (соответствует требованиям REACH).

Полы: плитка керамогранитная 600х600, Пепельный светлый обрезной.

Венткамера:

Потолки: побелка

Шумоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100 мм

Стены: силикатная краска интерьерная, Ral 9010

Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100 мм (по наружной стене и стене между техпомещением и помещением для прокладки инженерных коммуникаций – с устройством пароизоляции).

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL 9004

Полы: плитка керамогранитная 600х600.

Минераловатная плита 180кг/м2, толщ 50мм.

Технические помещения для прокладки инженерных коммуникаций:

Потолки: побелка

Минераловатные плиты, 130 кг/м3, толщ. 100мм, рулонный пароизоляционный материал

Полы: Обеспыливание локальных участков пола для прохода к помещениям.

Электрощитовая:

Потолки: побелка

Минераловатные плиты, 130 кг/м3, толщ. 100мм, рулонный пароизоляционный материал.

Стены:, силикатная краска интерьерная, Ral 9010.

Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100 мм (по наружной стене и стене между техпомещением и помещением для прокладки инженерных коммуникаций – с устройством пароизоляция)

Полы: плитка керамогранитная 600х600, Пепельный светлый обрезной по стяжке

Инв. №	Подпись и дата	В зам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ	
----------------------	--

Серверная, кроссовые:

Потолки: негорючая моющаяся краска, RAL 9016.

Стены: силикатная краска интерьерная, Ral 9010

Теплоизоляция стен минераловатными плитами толщиной 100 мм (по наружной стене и стене между техпомещением и помещением для прокладки инженерных коммуникаций – с устройством пароизоляции).

Плинтус: Плинтус полимерный на основе ПВХ. Цвет RAL 9004.

Полы: Дизайн-плитка 500x500x5.

Козырьки: Подшивка потолков: алюминиевый сайдинг шириной 200 мм;

д. Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей.

Проектными решениями не предусматривается изменение существующих функционального назначения помещений, планировочных и технологических решений помещений, а также технико-экономических показателей. Для освещения кабинетов и учебных классов предусмотрена замена существующих оконных заполнений на двухкамерные стеклопакеты с ПВХ-профилем, стекло прозрачное. В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах сохраняется боковое естественное левостороннее освещение. Габариты оконных проемов, площадь остекления и светопропускная способность вновь устанавливаемых оконных блоков, по сравнению с ранее стоявшими, не изменяются (не уменьшаются). Боковой подсвет в учебных помещениях глубиной более 6 метров проектом по которому здание строилось и функционировало до капитального ремонта не предусматривался. Условия естественного освещения и инсоляции нормируемых помещений настоящим проектом не изменяются (не ухудшаются).

д¹. Результаты расчетов продолжительности инсоляции и коэффициента естественной освещенности.

Условия естественного освещения и инсоляции нормируемых помещений настоящим проектом не изменяются (не ухудшаются).

е. Описание архитектурно-строительных мероприятий обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого воздействия.

В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ					
----------------------	--	--	--	--	--

Лист
31

Для снижения шума от вентиляционных установок и внешних блоков кондиционирования, предусмотреть следующие мероприятия:

- предусмотреть устройство плавающего пола в венткамерах;
- В нормируемых помещениях проектом принять окна со звукоизоляцией транспортного шума в режиме естественного проветривания не менее 22 дБА;
- предусмотреть звукоизоляцию стен и потолка венткамер и технических помещений;
- в местах прокладки труб инженерных коммуникаций пространство между гильзами стояками заполнить акустическим герметиком.
- согласно расчету, уровень шума в нормируемом помещении (в пом. 328,330) будет превышать нормативные значения. В качестве шумозащитного мероприятия необходимо использовать звукоизоляционный материал Texsilen Plus толщиной 5 мм, звукоизоляция которого должна быть не менее 5-10 дБА.

Инв. №	Подпись и дата	В зам. инв. №							469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ	Лист
										32
			Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата		

ж. Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность полета воздушных судов.

Не проводится в рамках программы капитального ремонта. В соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил, дополнительных решений по светоограждению здания - не требуется.

з. Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений объекта капитального строительства, обеспечивающих в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологических требований

Настоящим проектом не предусматривается изменение существующих функционального назначения помещений, планировочных решений помещений. Принятые в проектной документации решения отвечают требованиям СП 2.4.3648-20. В соответствии с п.2.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» применяемые строительные и отделочные материалы имеют документы об оценке (подтверждении) соответствия, являются устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, безопасными, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. Полы не имеют дефектов и повреждений и выполняются из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. Места замачиваний и поражений грибком обрабатываются биоцидным препаратом. В соответствии с п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений. Согласно заданию на проектирование проектом капитального ремонта предусмотрена установка аппаратно-программного комплекса «ОЗДУ-М» для защиты от мелких грызунов (крыс и мышей) (см. раздел ИОС 5.1). Трансформируемые перегородки устанавливаются в те же места, что были ранее, идентичные ранее стоявшим соблюдаются требования согласно СП 2.4.3648-20. В соответствии с СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года. Проветривание в присутствии детей не проводится.

Инв. №	В зам. инв. №
	Подпись и дата

з¹. Сведения о номенклатуре, компоновке и площадях основных

производственных, экспериментальных, сборочных, ремонтных и иных цехов, а также лабораторий, складских и административно-бытовых помещений, иных помещений вспомогательного и обслуживающего назначения - для объектов производственного назначения;

Не относится к объекту производственного назначения.

з². Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения

Номенклатура, компоновка и площади помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического назначения обоснованы техническим заданием Заказчика и штатным расписанием работы ГБОУ «Школа № 1212».

- установлены доводчики, обеспечивающих самостоятельное и плотное закрывание дверей;
- устройство металлической сетки (решетки) в местах выхода вентиляционных отверстий, стока воды;
- проведение мероприятий по ликвидации нор грызунов, устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках;
- герметизация с использованием металлической сетки в местах прохода коммуникаций в перекрытиях, стенах, ограждениях;
- защиту порогов и нижней части дверей материалами, устойчивыми к повреждению грызунами;
- создание свободного доступа к подсобным помещениям, помещениям для хранения пищевых продуктов и других, с целью исключения условий для укрытия грызунов;
- установка аппаратно-программного комплекса «ОЗДУ-М» для защиты от мелких грызунов (крыс и мышей) (см. раздел «Система электроснабжения» - ИОС 5.1).

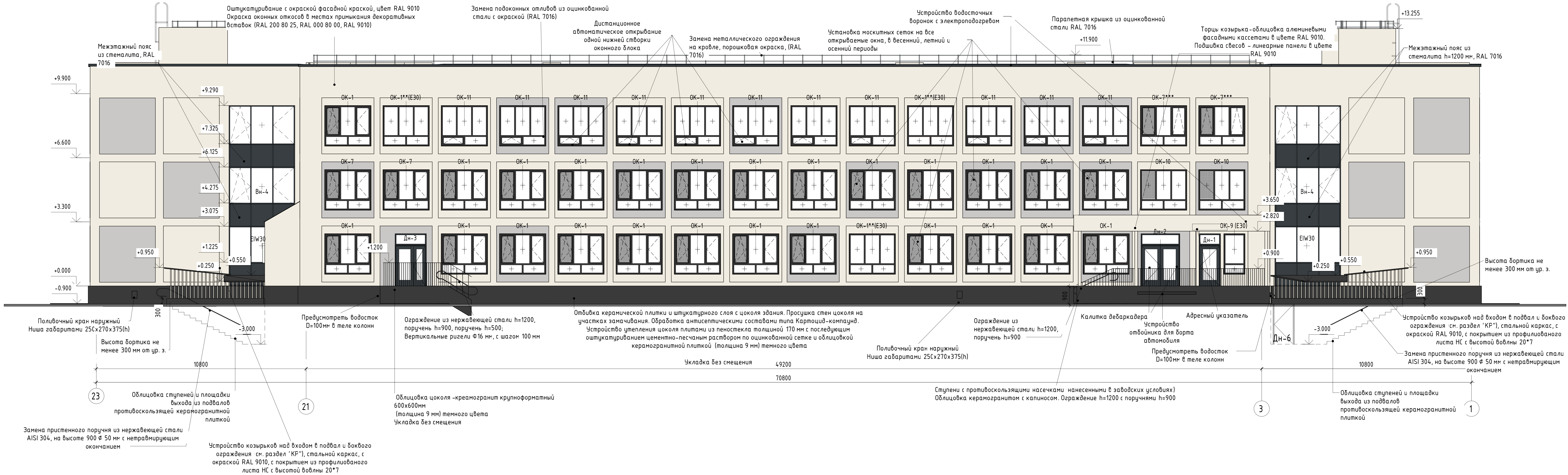
В зам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. №	

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата

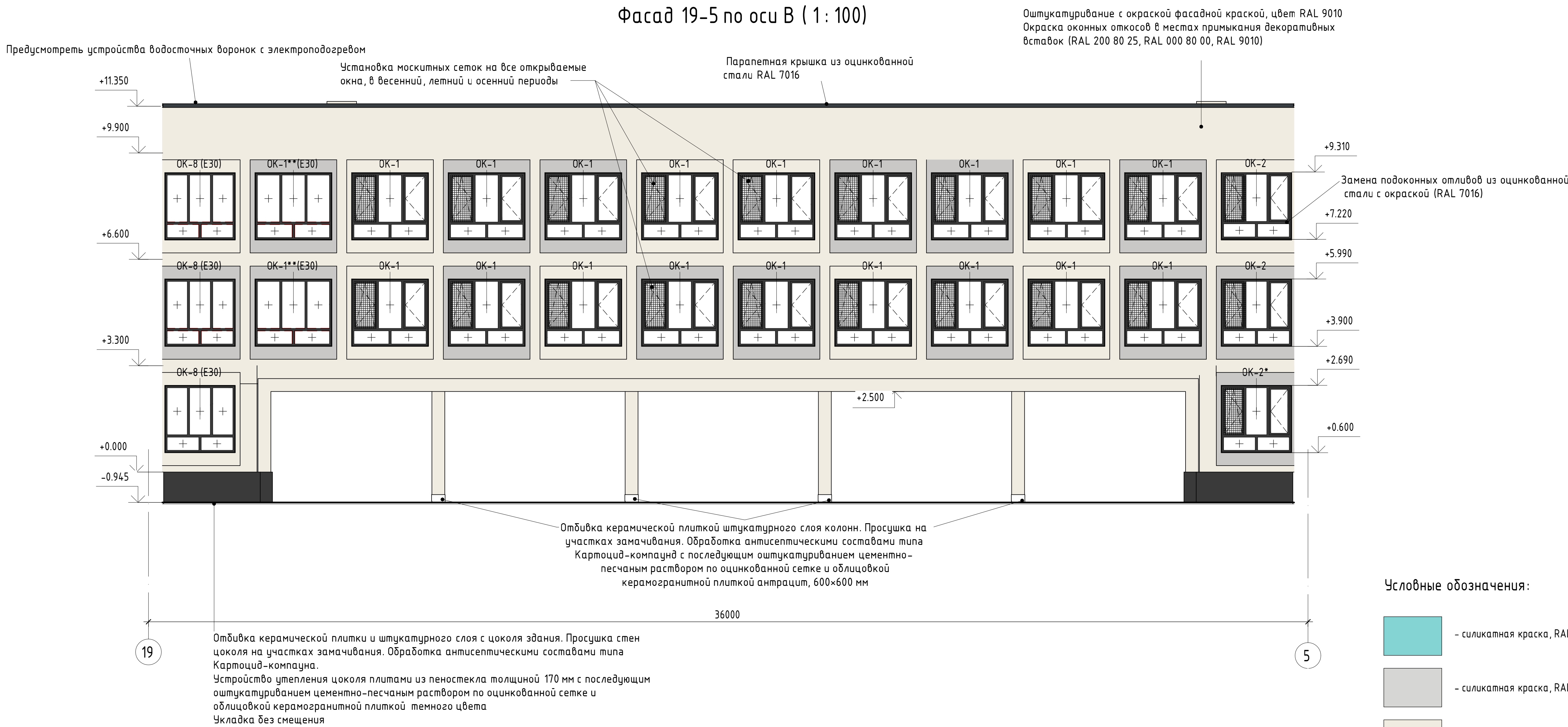
469/П-24-АНО-П-АР.ПЗ

Лист
34

Фасад 23-1 (1:100)



Фасад 19-5 по оси В (1:100)



Условные обозначения:

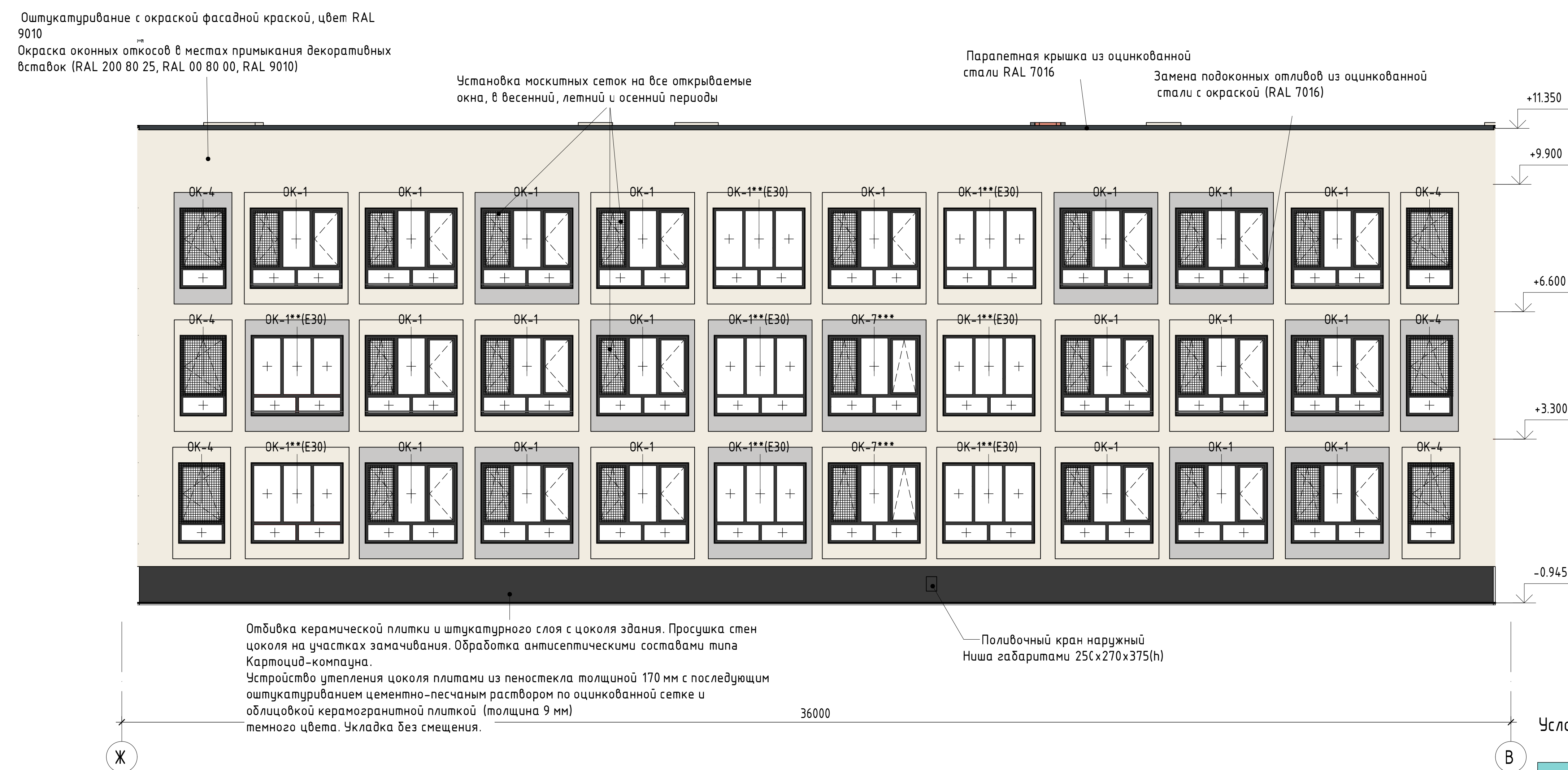
- силикатная краска, RAL 200-80-25
- силикатная краска, RAL 000-80-00
- силикатная краска, RAL 9010
- облицовка цоколя керамогранитом Керама Марazzi DD640620R Прс Фьюче Антрацит, 600x600 мм
- Окна ПВХ с ламинацией, RAL 7016
- Алюминиевые витражи с полимерной окраске, Металлические двери в полимерной окраске, RAL 7016
- Оконные отливы, RAL 7016
- Паралетные отливы с отливы карнизов, RAL 7016
- Доводчик со скользящей тягой, RAL 7016
- Стойки козырьков, RAL 9010

						469/П-24- АНО-П-АР.ГЧ			
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1212", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильямская, д. 14			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГПОУ Школа №1212	Стадия	Лист	Листов
Разраб.			Немзоров				П	2	
Пров.			Коваль К.А.			Фасад 23-1	ООО "КОБАЛТ"		
Г.АП			Немзоров						
Н.контр.			Коваль К.А.						

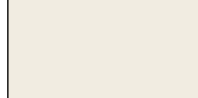
Φασαδ Α-Η (1 : 100)



Фасад Ж-В по оси 19 (1 : 100)

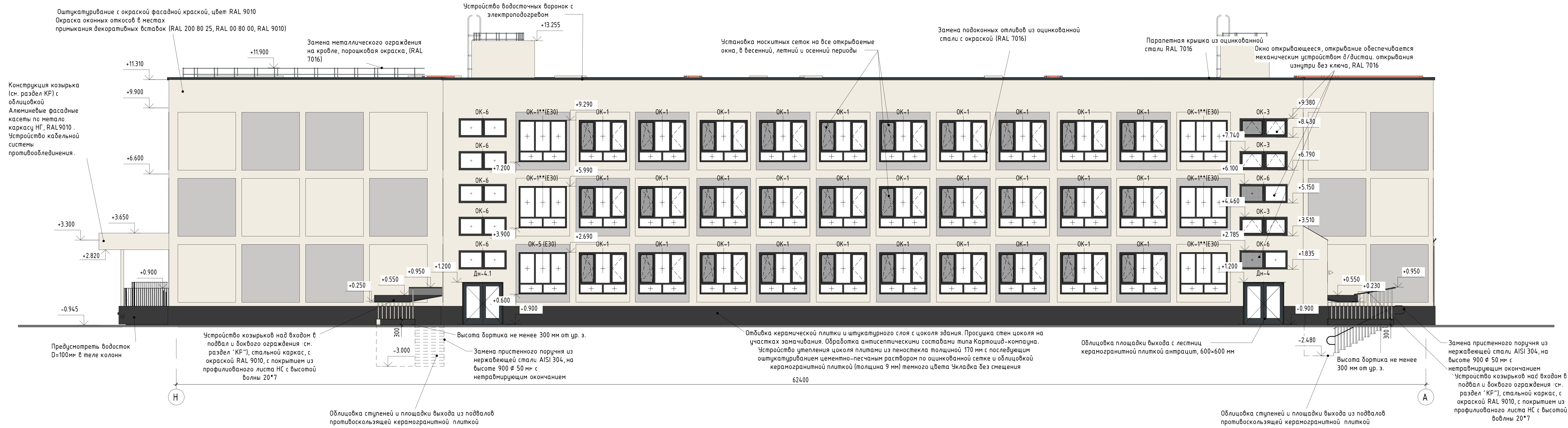


Условные обозначения:

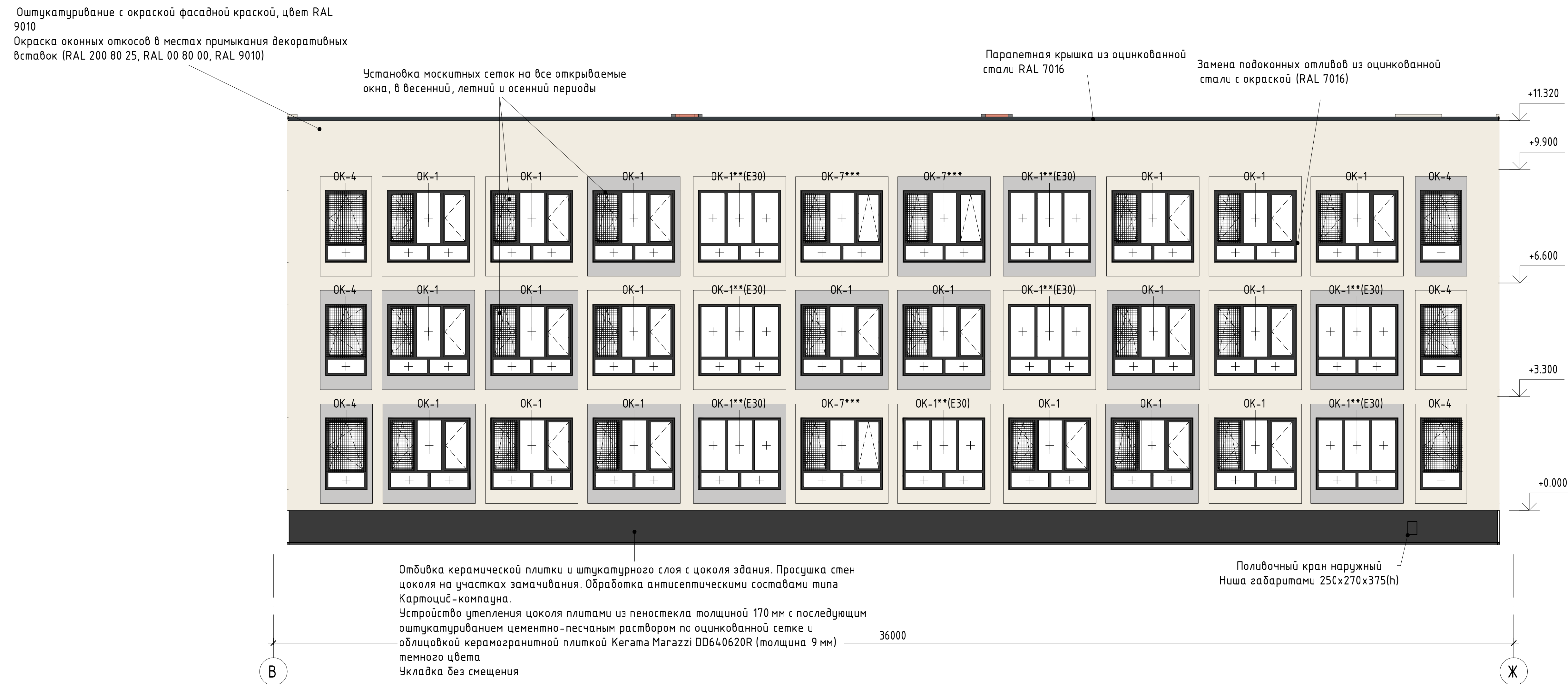
- | | |
|---|--|
|  | - силикатная краска, RAL 200-80-25 |
|  | - силикатная краска, RAL 000-80-00 |
|  | - силикатная краска, RAL 9010 |
|  | - облицовка цоколя керамогранитом Керама Марazzi: DD64.0620R Про Фьиче Антрацит, 600х600 мм |
|  | - Окна ПВХ с ламинацией, RAL 7016
- Алюминиевые вставки в полимерной окраске, Металлические вставки в полимерной окраске, RAL 7016
- Оконные отливы, RAL 7016
- Парапетные отливы с отливы карнизов, RAL 7016
- Дობодчик сс скользящей тязой, RAL 7016 |
|  | - Стойки козырьков, RAL 9010 |

16							469/П-24-АНО-П-АР.ГЧ				
							Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1212", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильямская, д. 14				
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГБОУ Школа №1212		Статья	Лист	Листов
	Разраб.		Немзоров						П	3	
	Проб.		Коваль К.А.				Фасад А-Н		000 "КОБА/ЬТ"		
ГАП		Немзоров									
	Н.контр.		Коваль К. А.								

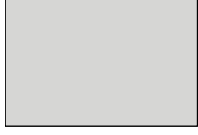
Фасада Н-А (1 : 100)



Фасад В-Ж по оси 5 (1:100)



Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
|  | - силикатная краска, RAL 200-80-25 |
|  | - силикатная краска, RAL 000-80-00 |
|  | - силикатная краска, RAL 9010 |
|  | - облицовка цоколя керамогранитом, 600х600 мм |
|  | - Окна ПВХ с ламинацией, RAL 7016 |
| | - Алюминиевые вставки с полимерной окраске, Металлические двери с полимерной окраске, RAL 7016 |
| | - Оконные отлив, RAL 7016 |
| | - Параллельные отлив и отлив карнизов, RAL 7016 |
| | - Доводчик сс скользящей тягой, RAL 7016 |
|  | - Стойки козырьков, RAL 9010 |

							469/П-24-АНО-П-АР.ГЧ		
							Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1212", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильямская, д. 14		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработ.		Немзоров				ГПОУ Школа №1212	Статья	Лист	Листов
Проб.		Коваль К. А.					П	4	
ГАП		Немзоров							
Ч.контр.		Коваль К. А.				Фасад Н-А	000 "КОБА/ЛБТ"		

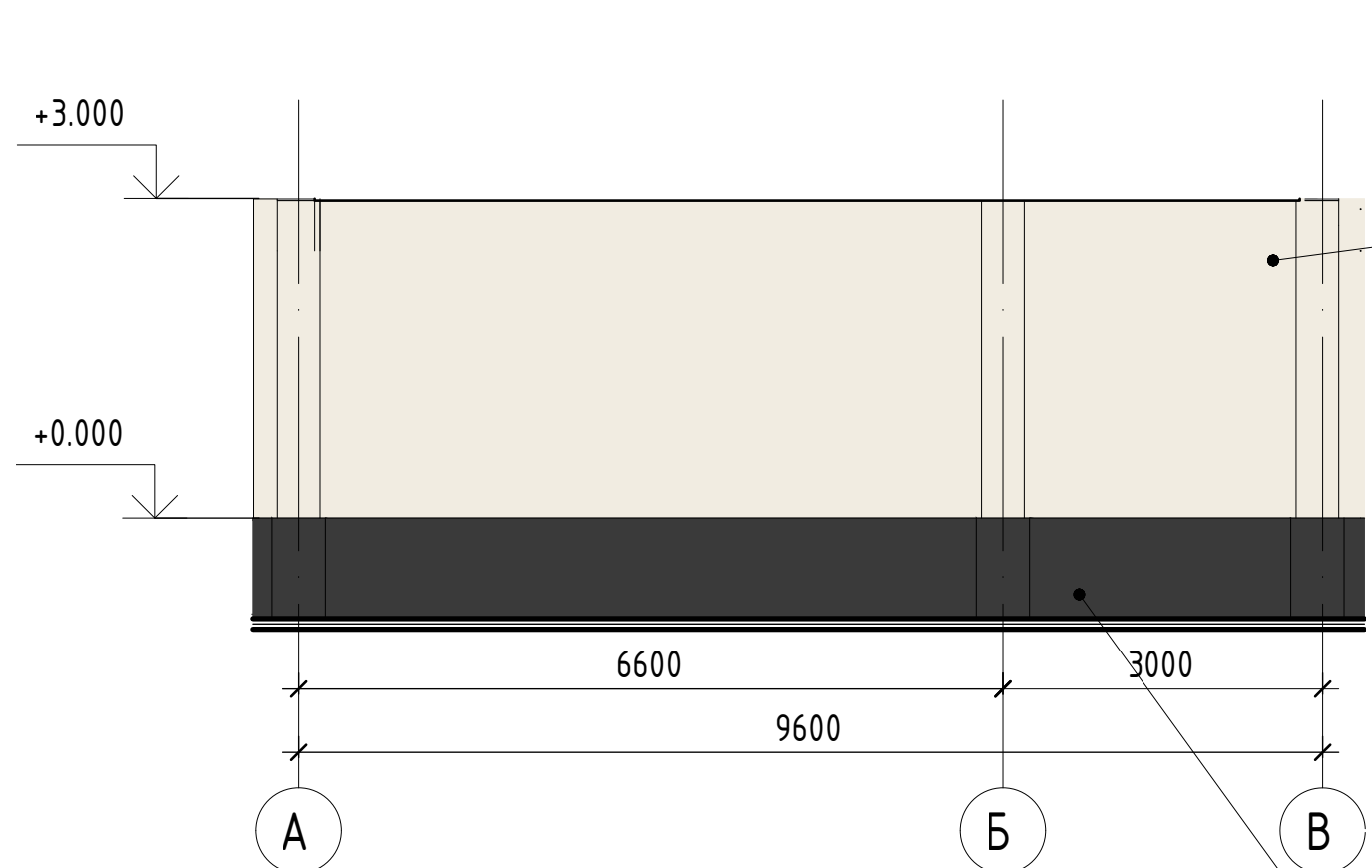
Фасад 1-23 (1 : 100)



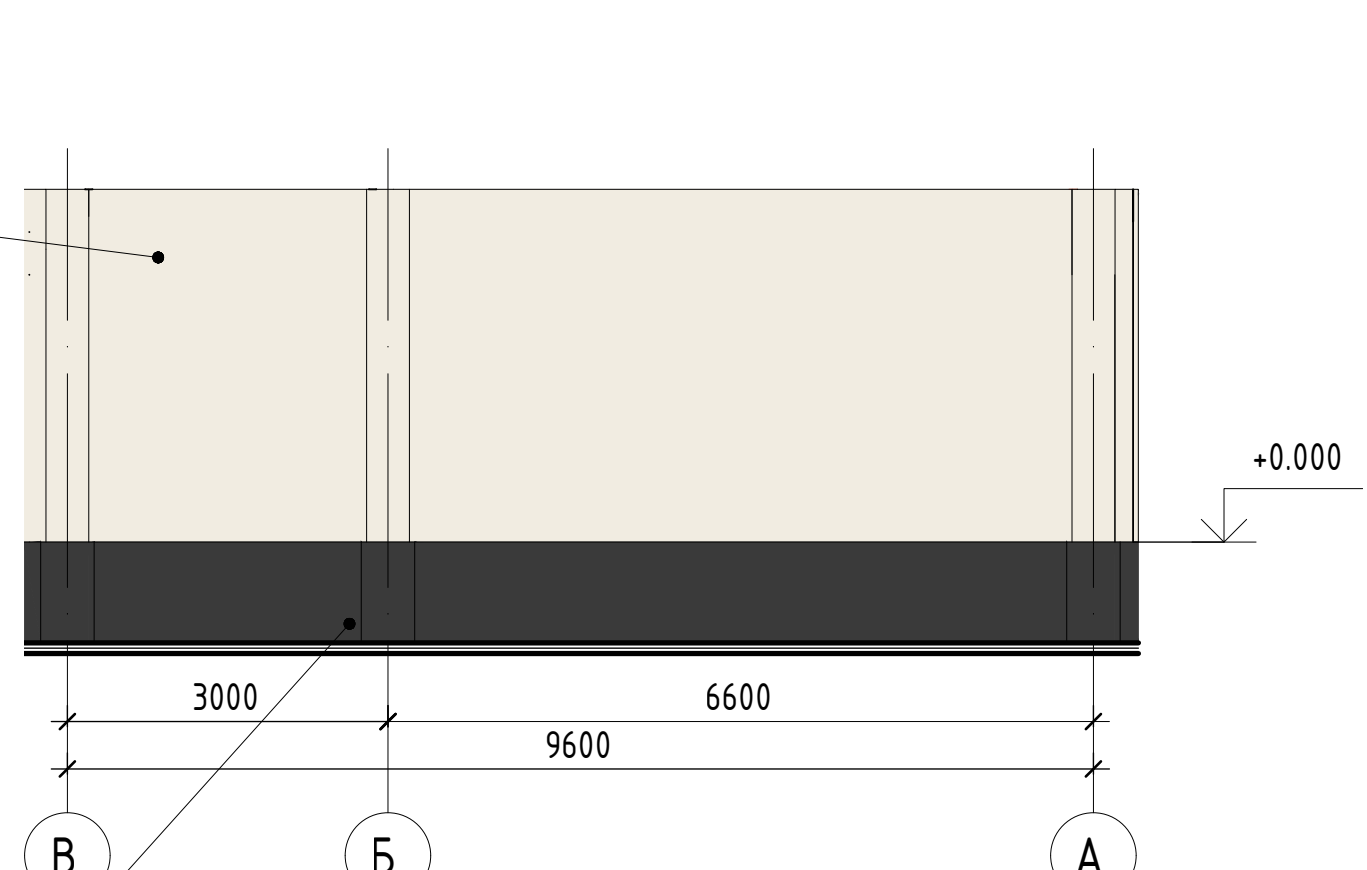
Фасад 5-19 по оси Ж (1 : 100)



Фасад А-В по оси 6
М 1:100



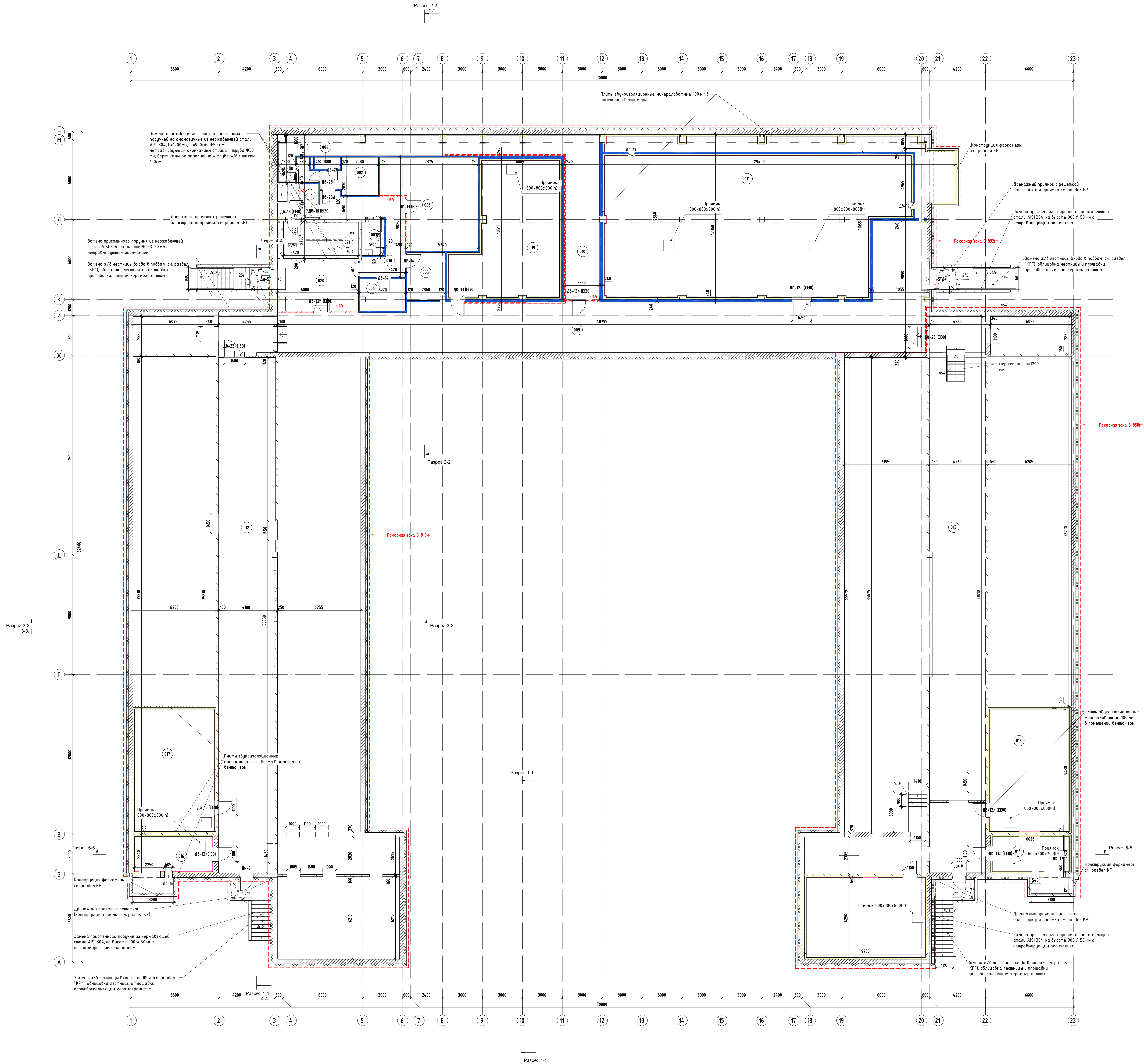
Фасад В-А по оси 17
М 1:100

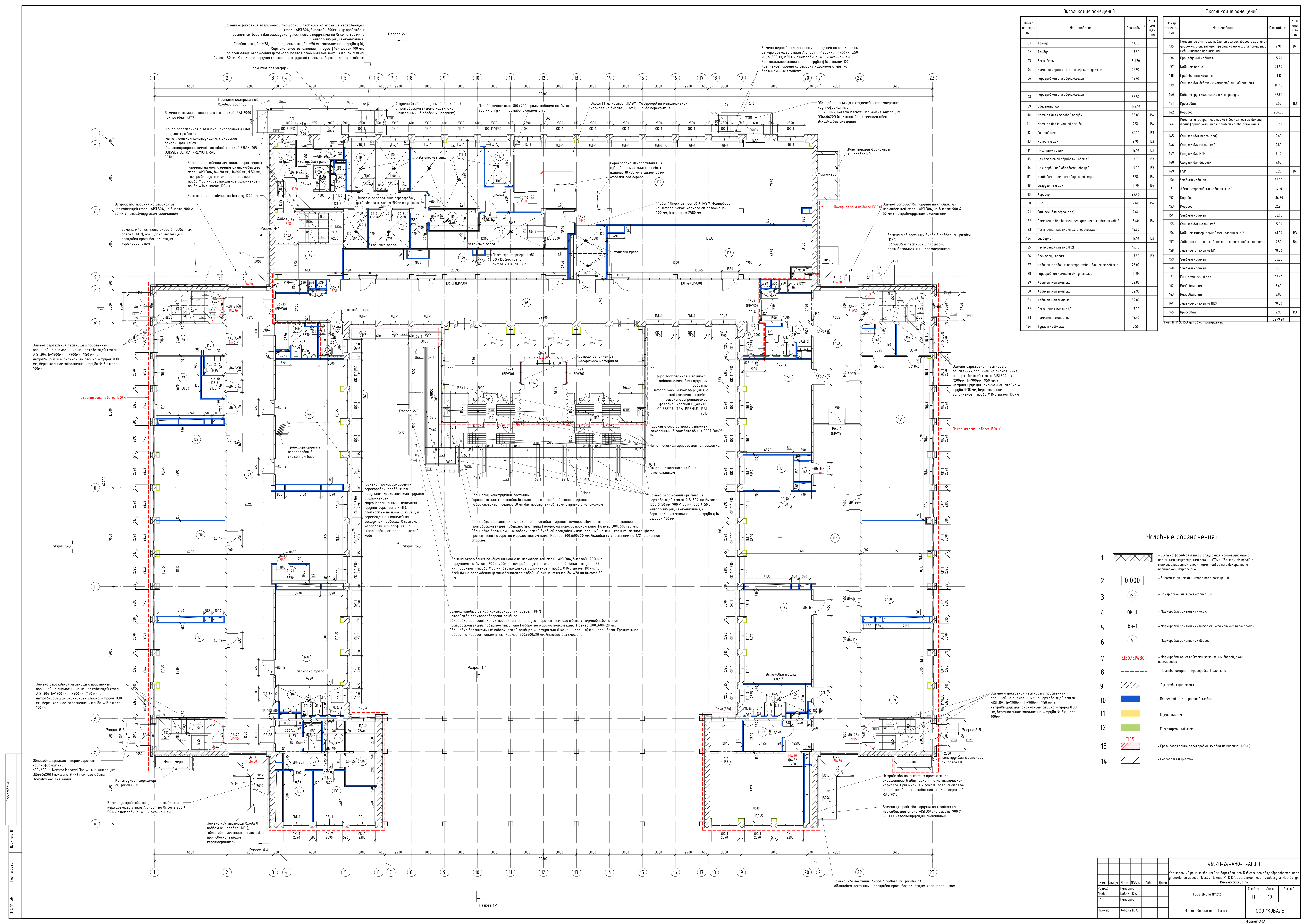


Условные обозначения:

- силикатная краска, RAL 200-80-25
- силикатная краска, RAL 000-80-00
- силикатная краска, RAL 9010
- облицовка цоколя керамогранитом Керама Марazzi Про Фьюче Антрацит, 600x600 мм
- Окна ПВХ с ламинацией, RAL 7016
- Алюминиевые витражи в полимерной окраске, Металлические двери в полимерной окраске, RAL 7016
- Оконные отливы, RAL 7016
- Парапетные отливы и отливы карнизов, RAL 7016
- Доводчик со скользящей тягой, RAL 7016
- Стойки козырьков, RAL 9010

						469/П-24-АНО-П-АР.ГЧ		
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1212", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильямская, д. 14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ГПОУ Школа №1212	Стация	Лист
Разраб.	Коваль К.А.						П	1
Пров.	Немзоров					Фасад 1-23	Листов	
Г.АП	Немзоров						66	
Н.контр.	Коваль К.А.					Фасад 1-23	000 "КОБАЛТ"	
ГИП	Обваренко Я.							



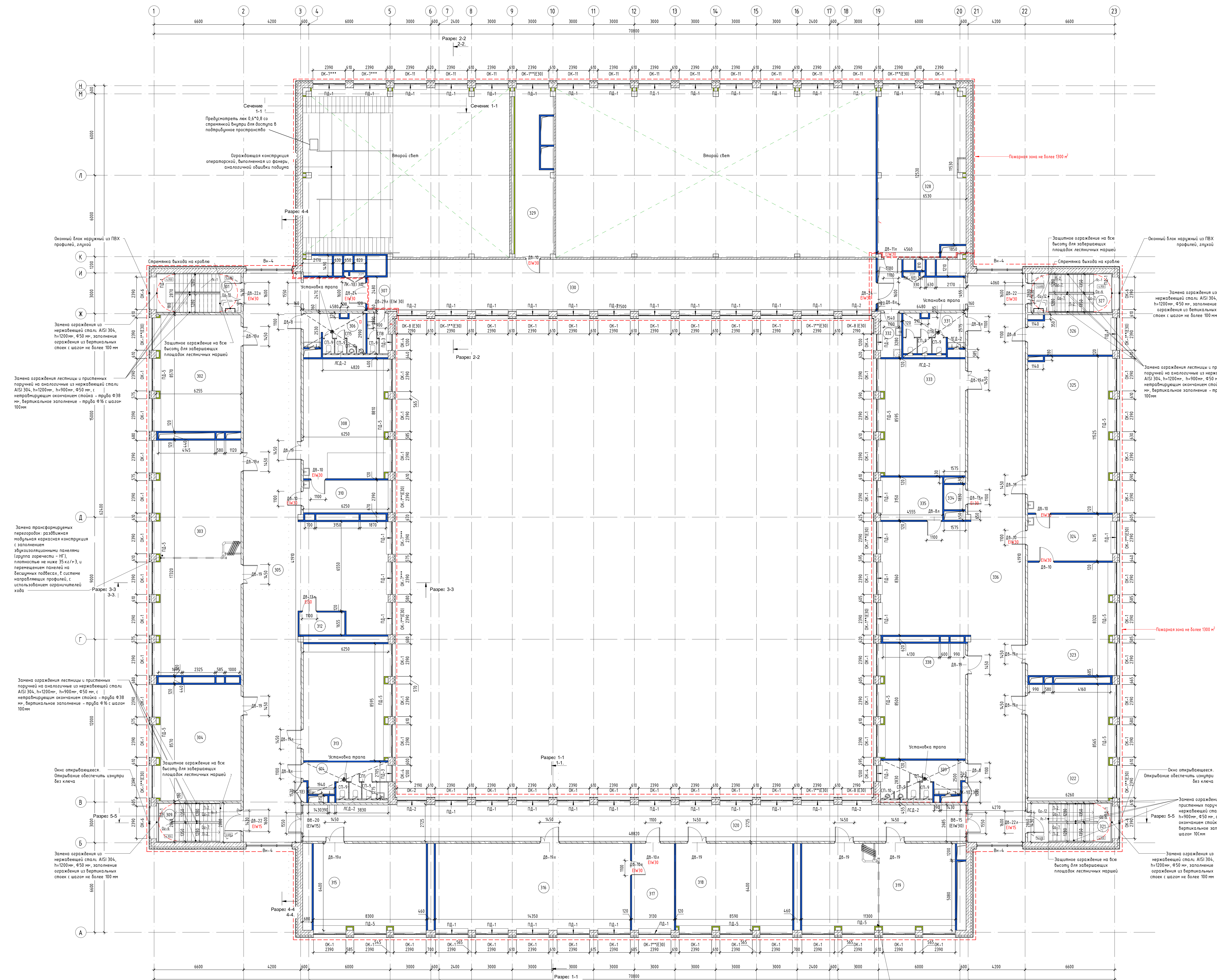


Пом. №208, 227 условно пропущены.

1		- Система фасадная теплоизоляционная композиционная с наружными штукатурными слоями (ETICS) "BauItal - Minergie" с теплоизоляционным слоем (толщиной) 100 мм и декоративной полимерно-штукатуркой.
2		- Высокие отметки чистого пола помещений.
3		- Номер помещения по экспликации.
4		- Маркировка оконными осями.
5		- Маркировка оконными шпайками-стеклянными перегородками.
6		- Маркировка оконными дверями.
7		- Маркировка огнестойкости оконных осями, окон, перегородок.
8		- Противопожарная перегородка 1-ого типа.
9		- Существующие стены
10		- Перегородки из кирпичной кладки
11		- Шпунтовалция
12		- Гипсокартонный лист
13		- Противопожарные перегородки, кладка из кирпича 12(см)
14		- Несогоревый участок

Формат А0А

Маркировочный план 3-го этажа



Условные обозначения:

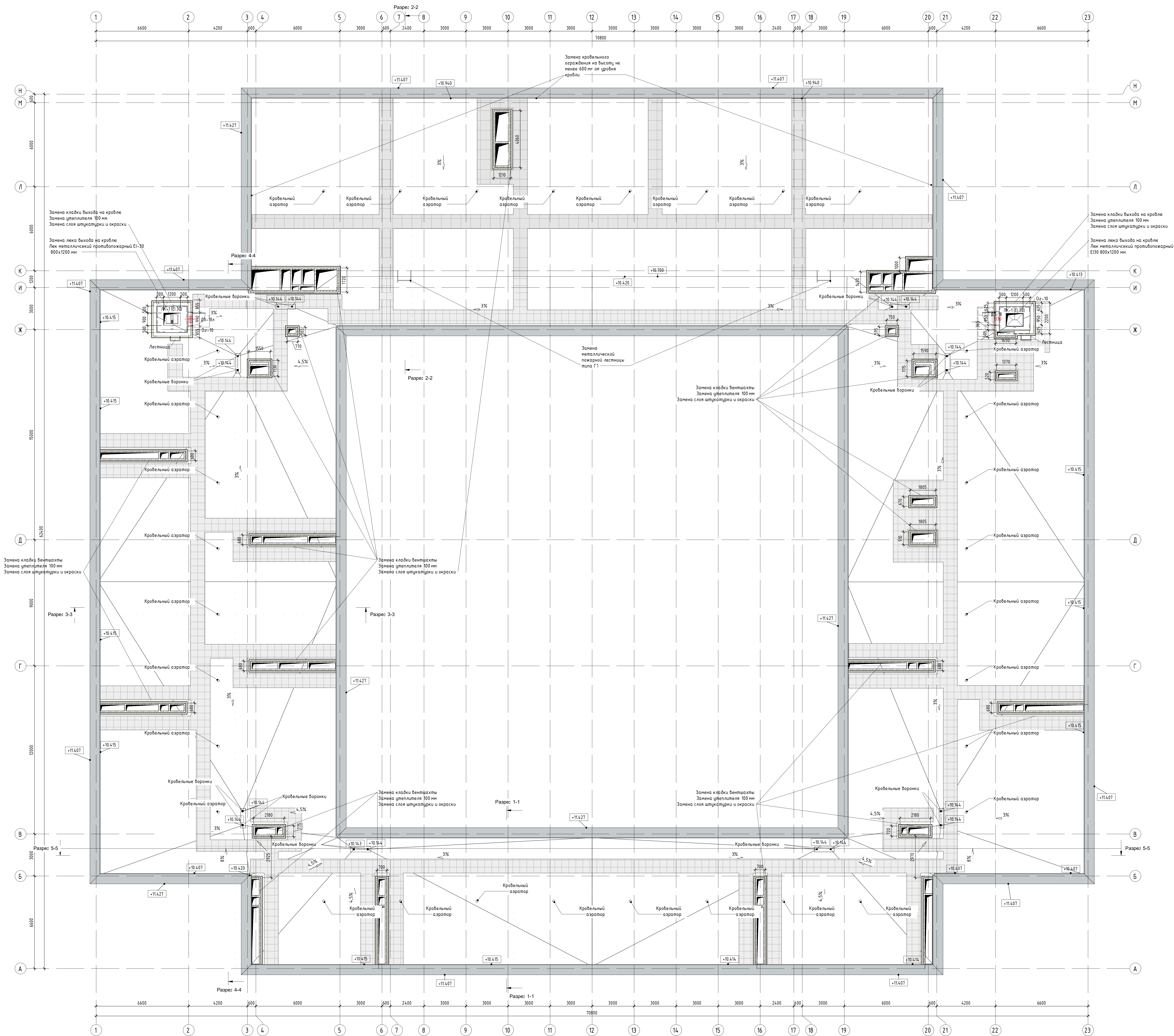
- 1 - Система фасадов теплозащитной конструкции с нормативными параметрами (СТФ) "Вент-Панель" с теплозащитным слоем (каменная вата) и декоративной полированной штукатуркой.
- 2 - Высотные отметки чистого пола помещений.
- 3 - Номер помещения по экспликации.
- 4 - ОК-1 - Маркировка заменяемых окон.
- 5 - Вн-1 - Маркировка заменяемых витражей-стеклянных перегородок.
- 6 - 4 - Маркировка заменяемых дверей.
- 7 - E130/EW30 - Маркировка огнестойкости заменяемых дверей, окон, перегородок.
- 8 - - - - - Протопожарная перегородка I-ого типа.
- 9 - Существующие стены.
- 10 - Перегородки из кирпичной кладки.
- 11 - Штукатурка.
- 12 - Гипсокартонный лист.
- 13 - E14,5 - Протопожарные перегородки: кладка из кирпича 12(н).
- 14 - Несогласованный участок.

Экспликация помещений			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.
301	Лестничная клетка (ИЗ)	16.50	
302	Кабинет физики (универсальный)	51.20	
303	Кабинет информатики с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	104.40	
304	Кабинет русского языка и литературы	51.20	
305	Коридор	230.80	
306	Санузел для мальчиков	11.30	
307	Санузел (для персонала)	3.90	
308	Учебный кабинет для изучения естественных физика	52.60	
309	Лестничная клетка (ИЗ)	16.50	
310	Лаборантская кабинета физики	13.70	
312	Классовая	4.80	ВЗ
313	Кабинет русского языка и литературы	51.30	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	14.10	
315	Кабинет русского языка и литературы	50.80	
316	Учебный кабинет информационных технологий тип 2	89.00	
317	Лаборантская при кабинете информационных технологий	18.80	ВЗ
318	Кабинет русского языка и литературы	52.60	
319	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	69.40	
320	Коридор	124.20	
321	Лестничная клетка (ИЗ)	16.60	
322	Кабинет истории тип 1	51.30	
323	Кабинет химии (универсальный)	49.80	
324	Лаборантская кабинета химии	20.00	ВЗ
325	Учебный кабинет для изучения естественных химия	68.80	
326	Административный кабинет тип 1	16.70	
327	Лестничная клетка (ИЗ)	16.60	
328	Кабинет материальной технологии тип 1	75.30	ВЗ
329	Библиотека. Книжный фонд	28.20	ВЗ
330	Библиотечный центр с зоной индивидуальных занятий	135.10	
331	Санузел для девочек	11.30	
332	ТМ	4.40	В4
333	Кабинет истории тип 1	51.30	
334	Классовая	2.40	ВЗ
335	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-психологом	13.30	
336	Коридор	242.40	
338	Кабинет географии	50.80	
339	Санузел для мальчиков	15.00	
		8896.40	

Пом. №311, 337 условно приписаны.

469/П-24-АНО-П-П.Г.Ч			
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №1212", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Волынский, д. 14			
Изм.	Кол.	Доп.	Поб.
Разр.	Кол.	Доп.	Поб.
Проб.	Кол.	Доп.	Поб.
АП	Кол.	Доп.	Поб.
Изм.	Кол.	Доп.	Поб.
Маркировочный план 3-го этажа			000 "КОБА/Б"™

План кровли



Условные обозначения

- 1:000 - Направление уклона кровли
- ⊙ - Водосточная воронка
- - Кровельный аэратор
- - Линия уклона
- +0,000 - Высотная отметка
- ▨ - Ходовые дорожки на опорах из материалов группы НГ: бетонная плита 500х500х40 мм на регулируемых пластиковых опорах

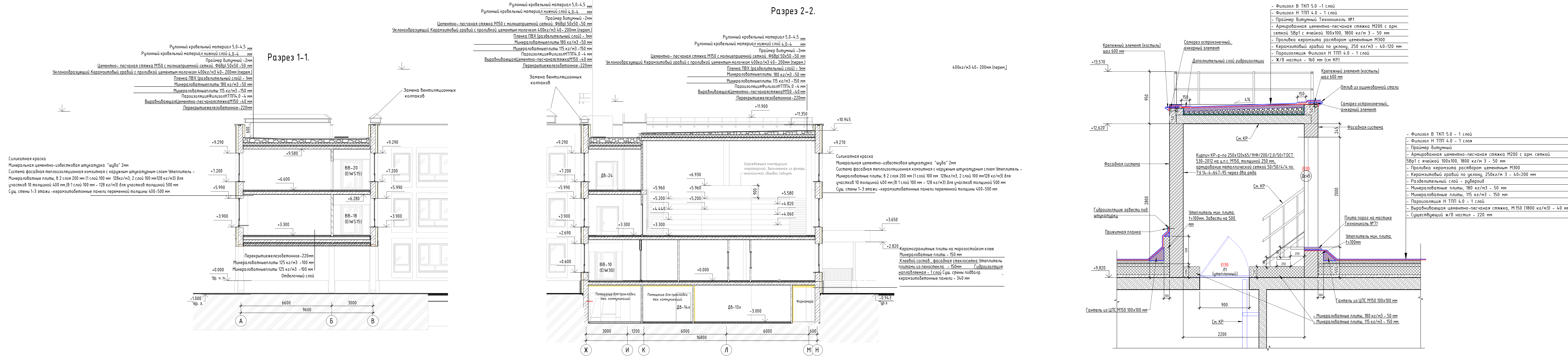
* Примечание:

1:30 условный масштаб 0,000 принята отметка уровня чистого пола 1 этажа

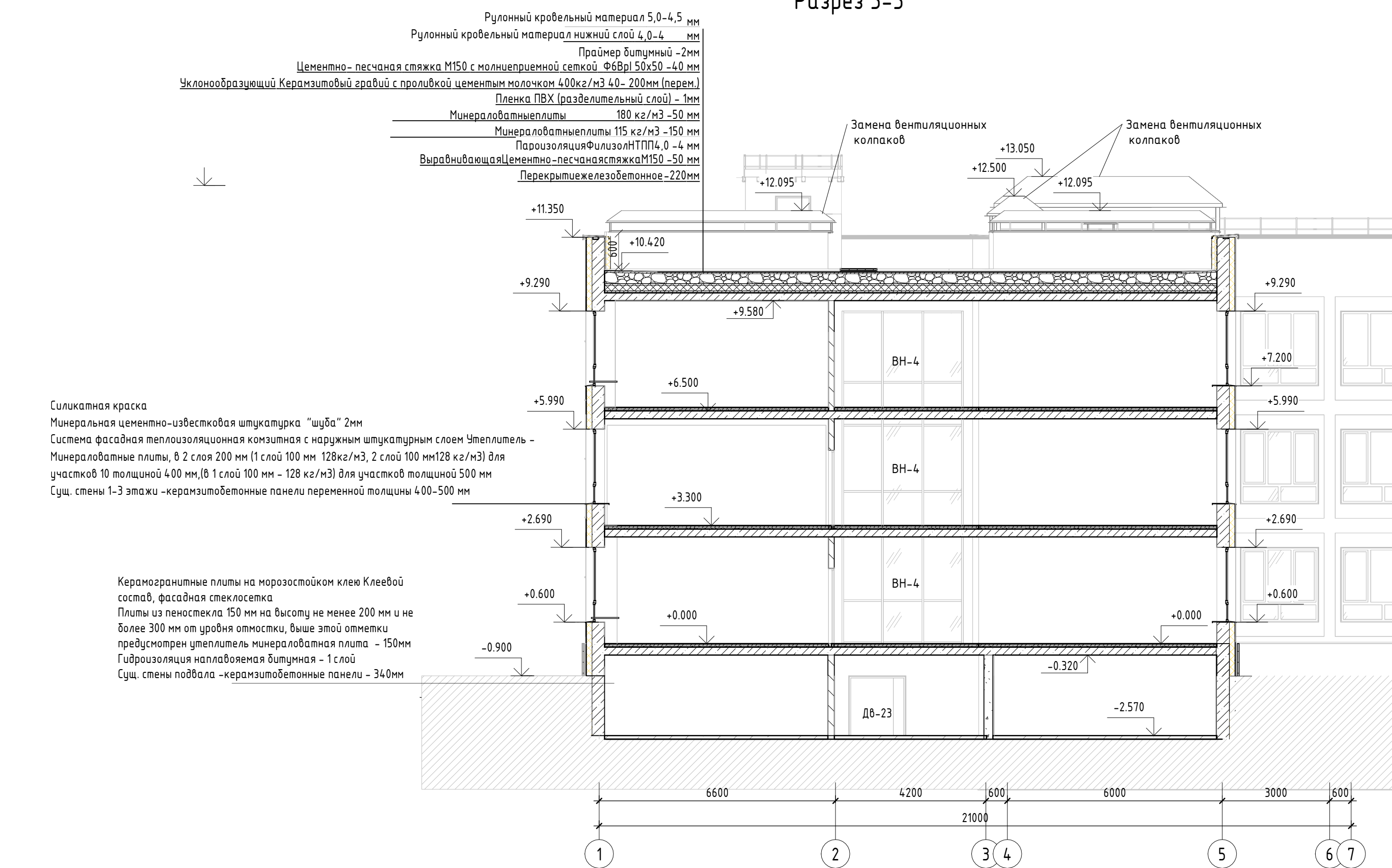
469/П-24-АНО-П-АР.ГЧ			
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1212", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Волынский, д. 14			
Изм.	Кол.	Лист	Всего
Разраб.	Нензряд	Поб.	Дата
Проб.	Коваль К.А.		
АП	Нензряд		
Изм.	Коваль К.А.		
План кровли			000 "КОБАЛЪТ"

Формат А04

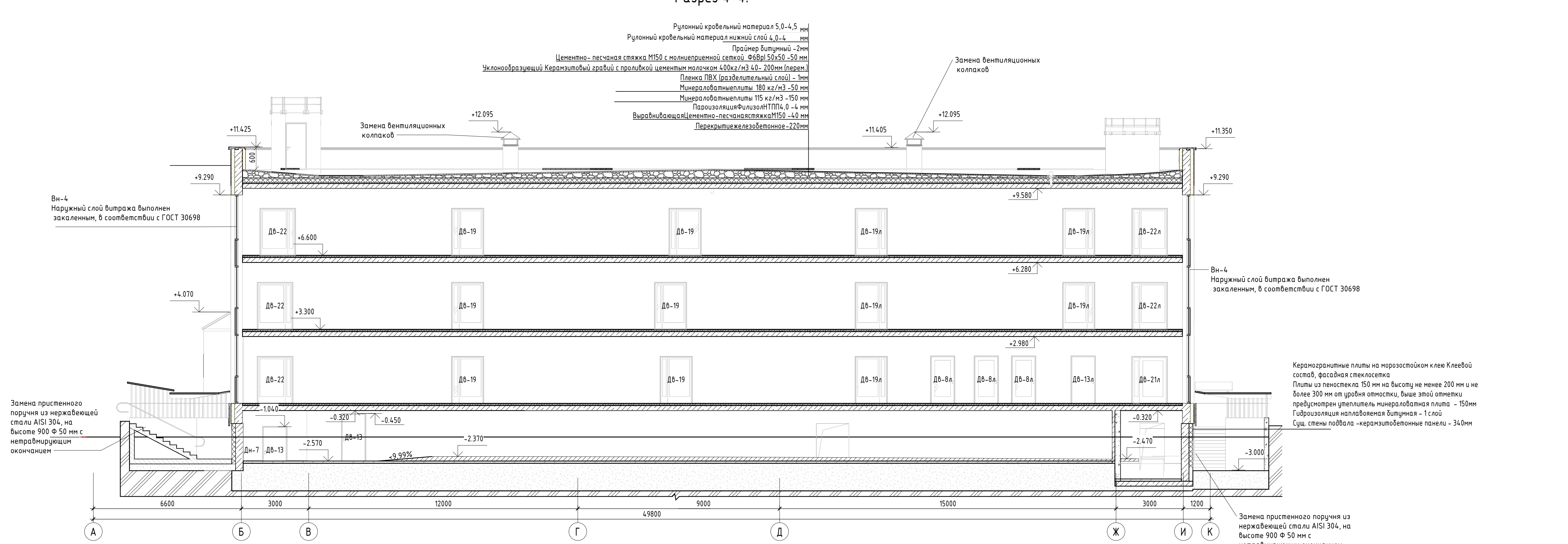
Разрез 2-2.



Разрез 3-3.

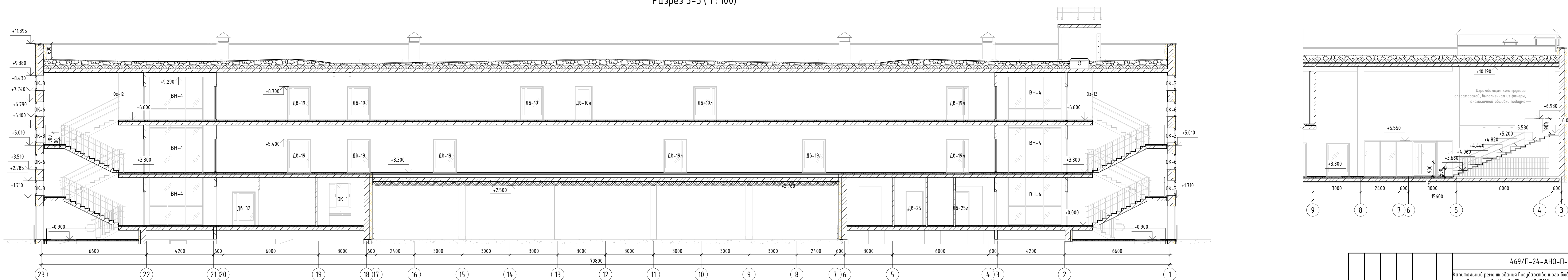


Разрез 4-4.



Сечение 1-1 (1 : 100)

Разрез 5-5 (1 : 100)



469/П-24-АНО-П-АР.ГЧ				Студия		
Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1212", расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильямская, в. 14.				Лист		
Изм.	Кол-во	Дет.	Полн.	Дата	Листов	
Разраб.	1	Кобыль К. А.	1	14	00	
Проб.	1	Кобыль К. А.	1	14	00	
АП	1	Кобыль К. А.	1	14	00	
Исполн.	1	Кобыль К. А.	1	14	00	



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 812484304627474402447123973437620731918
Владелец: ООО "КОБАЛЪТ"
Должность: Генеральный директор
Электронная почта: mail
Организация: ООО "КОБАЛЪТ"
Действителен: с 03.10.2025 по 03.01.2027
Отсутствует дата подписания!